

Module 7.14

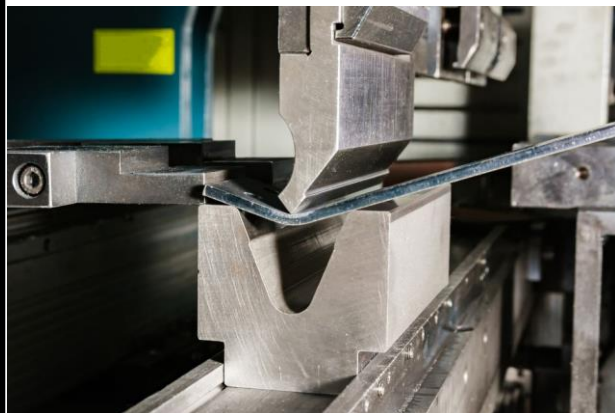
Manutention des matériaux

Licence B1/ B2



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2025



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE



AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

<i>Visa Rédacteur</i> Damien SCHMITZ	<i>Responsable Module</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Directeur de Formation</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Responsable Qualité</i> Déborah CALAC
			

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Version informatique
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	11/05/2016	Page de garde et page 1	Adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V05	07/06/2017	Toutes	Nouvelle édition
V06	30/05/2024	Toutes	UE 2023 / 989
V07	21/10/2024	39	Correction § 3
V08	15/09/2025	Toutes	Vérification de conformité et ajout de contenus



SUJET MODULE 7 : Procédures d'entretien

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 100 minutes.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 75 minutes.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

7.14 Manutention des matériaux	Niveau		
	A	B1	B2
1. Tôlerie aéronautique • Traçage et calcul du développement de pliage ; • Travail de la tôle, incluant le pliage et le formage ; • Inspection des travaux de tôlerie.	N/A	2	N/A
2. Matériaux composites et non-métalliques • Techniques d'assemblage par collage ; • Conditions environnementales (température, humidité, propreté, etc.) ; • Méthodes d'inspection.	N/A	2	N/A
3. Fabrication additive • Techniques courantes de fabrication additive et leur influence sur les propriétés mécaniques de la pièce finie ; • Inspection des pièces issues de la fabrication additive et défaillances de production courantes.	1	1	1



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1	TOLERIE AERONAUTIQUE.....	7
1.1	TRAVAIL DE LA TOLE	7
1.2	PLIAGE	8
1.2.1	Tolérances des rayons de pliage.....	8
1.2.2	Alliages d'Aluminium.....	8
1.2.3	Aciers.....	9
1.2.4	Alliage de Titane.....	9
1.2.5	Le soyage.....	9
1.2.6	Principe de calcul du pliage Formule générale.....	11
1.2.7	Principe de calcul de la déformation « Zc »(zone courbe).....	11
1.2.8	La mise en forme travail à la main façonnage de bords sur forme et contre forme	12
1.2.9	Plieuse manuelle.....	13
1.2.10	Pliage à la presse plieuse :	15
1.2.11	Machine à cintrer les toles (rouleuse).....	19
1.3	INSPECTION DES TRAVAUX DE MISE EN FORME TOLERIE	19
2	MATERIAUX COMPOSITES ET NON METALLIQUES.....	21
2.1	THEORIE DU COLLAGE.....	21
2.1.1	Généralités.....	21
2.1.2	Les contraintes d'un assemblage collé.....	22
2.1.3	Les différentes colles	22
2.1.4	Techniques de collage.....	31
2.1.5	La polymérisation	33
2.1.6	La préparation et le nettoyage des surfaces	33
2.2	CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT	35
2.2.1	Température.....	35
2.2.2	Hygrométrie.....	35
2.2.3	Ventilation.....	35
2.2.4	La poussière	36
2.3	METHODES D'INSPECTION DES COLLAGES	36
2.3.1	Les causes du dommage	37
2.3.2	Inspection du dommage.....	37
2.3.3	Evaluation du dommage.....	38
3	FABRICATION ADDITIVE.....	39
3.1	GENERALITES	39
3.2	TECHNIQUES COURANTES DE FABRICATION ADDITIVE ET LEUR INFLUENCE SUR LES PROPRIETES MECANQUES DE LA PIECE FINIE.....	40
3.2.1	La Fusion Laser Sélective (SLS).....	40
3.2.2	La fusion de lit de poudre (SLM).....	40
3.2.3	Le dépôt de fil	41
3.2.4	La Stéréolithographie (SLA)	42
3.2.5	Déposition Métallique par Laser (LMD : Laser Métal Déposition).....	42
3.2.6	Matériaux avancés.....	43
3.2.7	Certification et Réglementation	43
3.2.8	Contrainte de taille.....	43
3.3	INFLUENCE SUR LES PROPRIETES MECANQUES	44
3.3.1	Caractéristiques mécaniques des pièces imprimées	44
3.3.2	Facteurs influençant les propriétés	44
3.3.3	Comparaison avec les méthodes traditionnelles.....	44
3.4	INSPECTION ET DEFAILLANCES COURANTES	45
3.4.1	Méthodes d'inspection de base.....	45
3.4.2	Défaillances de production courantes.....	46
3.4.3	Importance du contrôle qualité.....	46



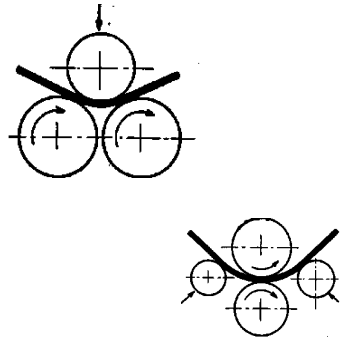
Par défaut le contenu du livret est commun aux catégories des licences B1 et B2. Le contenu du livret destiné uniquement à la catégorie B2 est identifié par un trait vertical dans la marge.

AIR FORMATION



1 Tôlerie aéronautique

1.1 Travail de la tôle

Formage (Usinage sans enlèvement de matière)	Chaudronnage	Roulage
Représente au point de vue technique de fabrication <u>la part la plus importante et la plus difficile de l'élaboration des pièces élémentaires.</u> Se situe <u>au-delà des déformations élastiques.</u> dans le domaine des déformations plastiques. Quand on supprime l'effort de formage, il y a un retrait élastique (refus) → <u>prévoir une déformation initiale surabondante.</u> Travailler sur <u>un métal recuit ou sur trempe fraîche</u> pour avoir une malléabilité maximale. Combattre la formation de plis qui accompagne la plupart des opérations de formage. Le <u>moyen le plus classique</u> consiste à <u>comprimer la tôle à former entre la matrice et un dispositif appelé serre flan.</u> <u>Si des plis subsistent en fin d'opération</u> → disparition à l'aide de retouches manuelles onéreuses.	→ <u>Martelage de la tôle</u> → <u>Outils de frappe à la main :</u> - Maillets en bois (ou peau de porc) - Marteaux en acier à bord arrondis → <u>Réalisation d'allongement ou des restraints</u> <u>Supports de pièces :</u> - Tas en acier - Billots en bois - Coussins en cuir remplis de sable - Bigornes <u>Planage :</u> supprimer les irrégularités de surface par martelage léger. Travail délicat nécessitant coup d'œil et habileté. Les <u>travaux</u> de chaudronnage et de planage <u>peuvent être accélérés</u> par l'utilisation de moyens mécaniques : le martinet pneumatique à puissance de frappe réglable ou la machine à galets. Le <u>matériel</u> de chaudronnage des alliages légers doit <u>présenter un état de surface impeccable des parties travaillantes des outils.</u>	<u>But :</u> Donner aux tôles la forme d'une surface conique ou cylindrique. Utilisation de machines à rouler où la tôle entraînée par 2 rouleaux parallèles est obligée de passer sur un 3^{ème} rouleau parallèle aux premiers ou oblique. <u>Exemple : Réalisation de bord d'attaque ou cambrure de tôles de revêtement.</u> 

Pliage	Profilage
<u>Tôle pliée suivant une ligne droite.</u> S'effectue sur une <u>plieuse à tablier</u> ou sur une <u>presse-plieuse</u> (pour les profilés notamment). Permet de réaliser des <u>éléments longs et profilés</u>, pièces de départ pour la construction. Choisir un grand rayon qui évite aux fibres externes de subir une trop forte extension. <u>Doit être effectué soit :</u> - à froid sur de métal recuit ou immédiatement après trempe. - à chaud à <u>400 °C</u> (très petits rayons et fortes épaisseurs). - à chaud à <u>180 °C - 200 °C</u> (épaisseurs faibles/moyennes et petites déformations). Le pliage à chaud s'effectue à une température moyenne de <u>300 °C</u>, le rayon de pliage minimal est de l'ordre de 1 fois et demie l'épaisseur de la tôle.	→ Normalisé et livré comme produit ouvré. → Utilisation de la technique du pliage et une presse plieuse. Longueur limitée à la dimension principale de la machine. <u>Procédé de moletage :</u> former une bande de grande longueur de façon continue. La tôle passe dans une suite de galets donnant progressivement la forme voulue. <u>Procédé d'étirage :</u> Obtention des profilés en plaçant une filière appropriée sur le banc à étirer.



Pliage

Pour la fabrication des pièces d'aéronef, il est nécessaire d'effectuer des pliages, soyages, cintrages, rétreints. Le pliage est une opération fréquemment utilisée tant en fabrication qu'en réparation.

1.1.1 Tolérances des rayons de pliage

Des rayons de pliage minimum sont à respecter en fonction :

- De la matière.
- De son état (recuit ; écroui ; sous trempe fraîche ; etc.).
- De l'épaisseur de la tôle.

Les rayons de pliage sont définis dans les plans de fabrication et de réparation. Dans le cas contraire, se référer au STRUCTURAL REPAIR MANUAL ATA 51.

EXEMPLE : « e » est l'épaisseur de la tôle et R est le rayon interne de pliage.

Le rayon de pliage est calculé en fonction de l'épaisseur de la tôle. Il dépend également de l'état de traitement thermique appliqué à la tôle avant le formage et éventuellement de la chauffe appliquée au métal durant le formage.

□ Dans de nombreux cas, il est préconisé d'effectuer un traitement de recuit, voir de revenu après le formage afin de limiter les tensions internes.

Le rayon est généralement un facteur de l'épaisseur dans les SRM des avions modernes.

1.1.2 Alliages d'Aluminium

Alliage	Etat de livraison	Etat durant le formage	Etat final	Epaisseur e en mm	Rayon minimum de pliage
2024 ou 2024 plaqué	T3	T3	T3	0.5 à 1.6	2.5e
				1.6 à 3.2	3e
				3.2 à 6	4e
	T3 ou F	W	T4 ou T42	0.5 à 1.6	2.5e
				1.6 à 3.2	3e
				3.2 à 6	4e
2618 ou 2618 plaqué	O ou T6	O	T6	0 à 3.25	2.5e
		W	T6	0 à 1.2	3e
				1.2 à 3.25	4e
5086	O ou H111	O ou H111	O ou H111	0.5 à 1.6	2.5e
				1.6 à 3.2	3e
				3.2 à 6	4e
6061	T4	T4	T4	0 à 2.5	3e
	T6	W	T6	0 à 2.5	2.5e
7075	F ou O	W (formé dans les 2 heures suivant la trempe fraîche)	T6	0 à 1.2	2.5e
				1.2 à 3.25	4e
				3.25 à 6.25	5e



1.1.3 Aciers

Alliage	Etat de livraison	Etat durant le formage	Etat final	Epaisseur e en mm	Rayon minimum de pliage
XC6	Recuit	Recuit	Recuit	0 à 2.5	1.5e
15CrMoVa6	Recuit ou	Recuit	Recuit	0 à 2.5	2e
15CrMoVa6	Recuit	Recuit	Trempe à l'air	0 à 1.25	3e
				1.25 à 2.5	4e
25CrMo4S	-	Recuit	Recuit	0 à 2.5	1.5e
25CrMo4S	-	Recuit	Trempe/revenu	0 à 0.5	3e
				0.5 à 1.2	4e
X10CrNiTi18	Recuit	Recuit	Trempe	0 à 2.5	1.5e
X10CrNiTi18	Ecroui 3/4	Ecroui 3/4	Ecroui 3/4	0 à 1.2	3e
				1.2 à 2.5	4e

1.1.4 Alliage de Titane

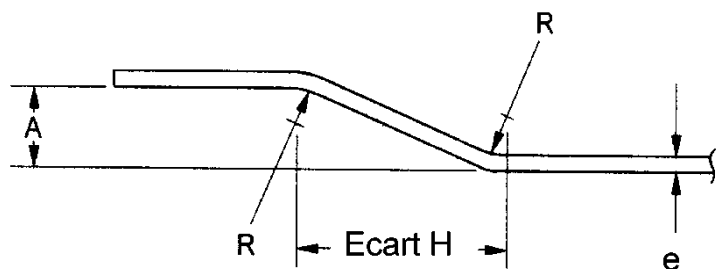
Alliage	Etat de livraison	Etat durant le formage	Etat final	Epaisseur e en mm	Rayon minimum de pliage
T35	Recuit	Formage à froid	Recuit	0 à 1.2	2.5e
				1.2 à 3.25	2e
		Formage à chaud		0 à 1.2	-
				1.2 à 3.25	-
T40	Recuit	Formage à froid	Recuit	0 à 1.2	3e
				1.2 à 3.25	4e
		Formage à chaud		0 à 1.2	2e
				1.2 à 3.25	3e
T60	Recuit	Formage à froid	Recuit	0 à 1.2	4e
				1.2 à 3.25	5e
		Formage à chaud		0 à 1.2	4e
				1.2 à 3.25	3e
TU2	Recuit	Formage à froid	Recuit	0 à 1.2	2.5e
				1.2 à 3.25	4e
		Formage à chaud		0 à 1.2	2e
				1.2 à 3.25	3e
T Al6 Va	Recuit	Recuit	Recuit	0 à 3.25	-

1.1.5 Le soyage

Le soyage est également une opération couramment pratiquée. Cette opération est **nécessaire afin d'assurer une continuité aérodynamique** au niveau de la jonction entre cadres et lisses par exemple. Des **règles sont à appliquer** concernant les rayons de pliage et la distance entre ceux-ci, ils varient en fonction :

- De la matière.
- De son état.
- De l'épaisseur du matériau à soyer.

Voir les tableaux suivants pour les valeurs : en fonction de l'alliage concerné, il faudra commencer par définir le rayon minimum de courbure à utiliser puis en fonction de la hauteur du soyage, définir la côte H d'écart entre les rayons.



Exemple : une tôle de 2024 de 2 mm d'épaisseur doit être soyée sur une hauteur de 5 mm.
 Cette tôle doit être pliée à un rayon minimum de 5 mm (tableau 1).
 L'écart entre les deux axes des rayons de pliage ne doit pas être inférieur à 11 mm (tableau 2).
 Si cette même tôle n'avait nécessité qu'un soyage de 3 mm de hauteur, le rayon serait resté de 5 mm,
 mais l'écart h sera réduit afin de ne pas trop déporter la tôle.

Tableau n°1 : valeur du rayon R pour soyage.

Alliage	Etat	Epaisseur e [mm]						
		0.4 à 0.8	0.8 à 1.6	1.6 à 3.2	3.2 à 4.8	4.8 à 6	6 à 10	10 à 12
5086	O	0.5	1	1	1.25	1.5	2	-
5083	O	0.5	1	1	1.25	1.5	2	-
	H116	-	2	2.25	3	3	-	-
2017	O	-	-	0.75	1	1.5	2.5	4
	T4	2.5	3	4	5	6	6	-
2014	O	-	-	0.75	1	1.5	2.5	4
	T4	2.5	3	4	5	5	6	-
	T6	4.5	4.75	5.5	6.5	8	-	-
2024	O	-	-	0.75	1	1.5	-	-
	T4	3	4	5	6	6	-	-
6061	O	-	0.5	1	1	1	1.5	2
	T4	0.5	1	1.5	2.5	3	3.5	4
	T6	1.5	2.5	3.5	3.5	4	4.5	5
6082	O	-	0.5	1	1.5	1.75	2	2.5
	T4	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
	T6	2	2.5	3.5	4	4.5	5	6
	T61	1.5	2	2.5	3.5	4	-	-
7020	T4	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5
	T6	3	3.5	4	5	5.5	6	-
7075	O	-	1	1	1.5	2.5	3.5	-
	T6	4.5	5.5	6.5	7	8	-	-

Tableau n°2 : Distance H entre les rayons

Soyage A en mm	Epaisseur e en mm																					
	0.6		0.8		1		1.2		1.4		1.6		1.8		2		2.5		3		4	
	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H	R	H
0.8 à 1	1	2.2	1	2.5	1	2.6	1.6	3.2	1.6	3.5	2	3.7	2	4	2.5	4.2	3.5	5.1	5	6	6	6.8
1 à 1.5	1	2.6	1	2.8	1.5	3.5	1.6	3.7	2	4	2	4.3	2.5	4.6	2.5	4.9	3.5	6	5	7	6	8
1.5 à 2	1.6	3.5	1.6	3.7	2	4.4	2	4.6	2	4.9	2.5	5.2	3	5.5	3	5.9	4	7	6	8.5	6	8.9
2 à 3	2	4.5	2	4.8	2.5	5.6	2.5	5.8	2.5	6.1	3	6.5	3	6.6	3	6.8	4	8.2	6	10	8	11.7
3 à 4	2.5	5.6	2.5	5.8	3	6.7	3	6.9	3	7.1	3	7.2	4	8	4	8.6	5	10	6	11.2	8	13.2
4 à 5	3	6.5	3	6.9	4	8.5	4	8.7	4	8.8	4	8.9	4	9.1	4	9.2	5	10.8	8	13.9	10	15.9
5 à 6	4	8.4	4	8.8	5	10.2	5	10.4	5	10.5	5	10.7	5	11	5	11	5	11.5	8	14.9	10	17
6 à 7	5	10.2	5	10.5	6	11.9	6	12.1	6	12.2	6	12.4	6	12.5	6	12.7	6	13.2	8	15.7	10	18.1
7 à 8.5	5	10.6	5	10.9	6	12.8	6	12.8	6	13	6	13.1	6	13.4	6	13.5	6	14	8	16.8	10	19.6
8.5 à 10	6	12.7	6	12.8	8	15.9	8	15.1	8	15.3	8	15.3	8	16.5	8	15.8	8	17.2	10	20	10	20.7
10 à 12	6	16.2	6	16.5	8	16.7	8	16.9	8	17.1	8	17.2	8	17.5	8	17.6	8	18.4	10	21.2	10	22



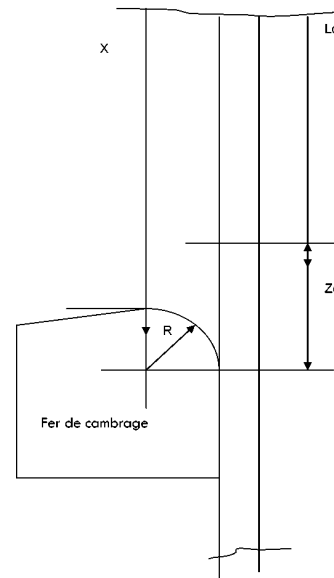
1.1.6 Principe de calcul du pliage - Formule générale

$$X = (L_d + Z_c) - R.$$

L_d : à définir suivant l'épure.

Z_c : à calculer suivant l'épaisseur et le rayon de pliage.

R : donné par le plan ou le SRM.



1.1.7 Principe de calcul de la deformation « Zc »(zone courbe)

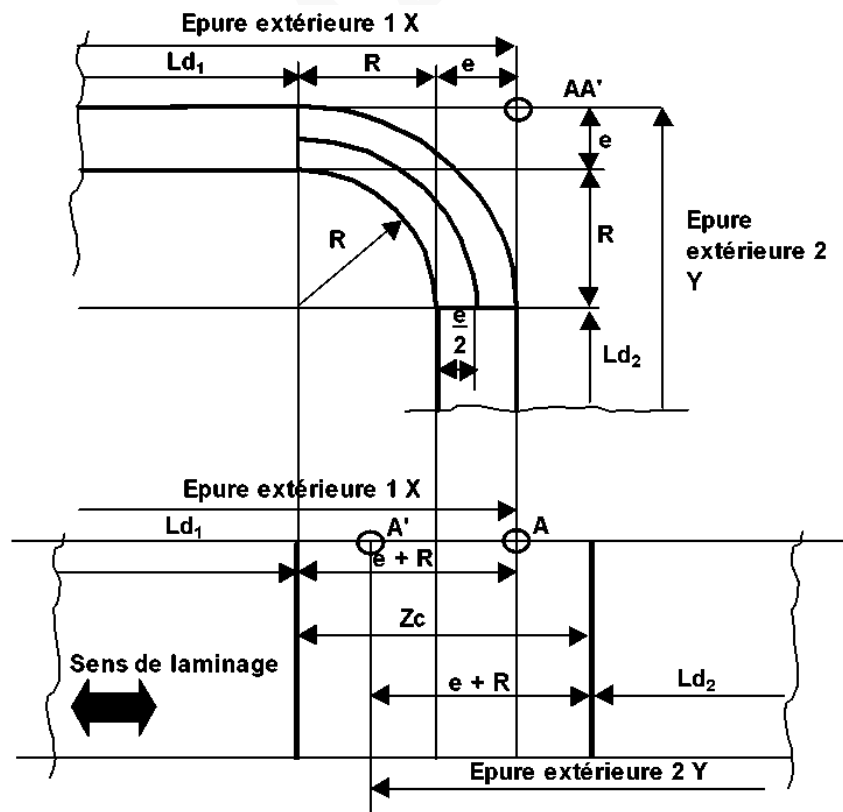
Formule générale :

$$Z_c = 2\pi (R + e/2) \alpha / 360^\circ$$

$$L_{d1} = x - (R + e)$$

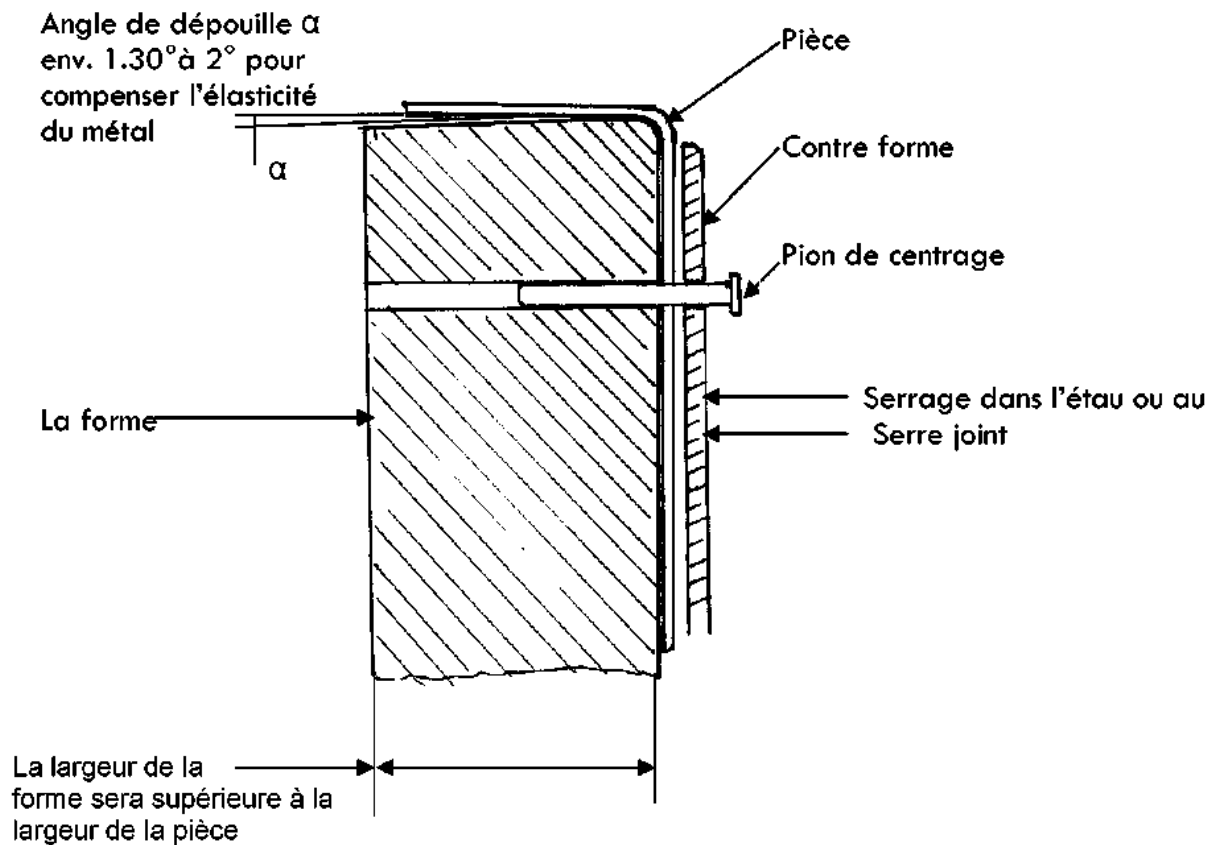
$$L_{d2} = Y - (R + e)$$

$$L_d \text{ total} = L_{d1} + Z_c + L_{d2}$$



1.1.8 La mise en forme travail a la main façonnage de bords sur forme et contre forme

- La forme et la contre forme seront le plus souvent en alliage léger

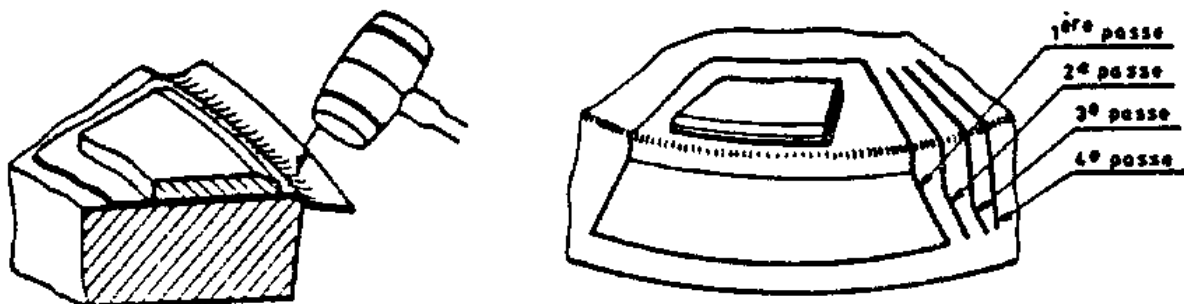


Façonnage du bord :

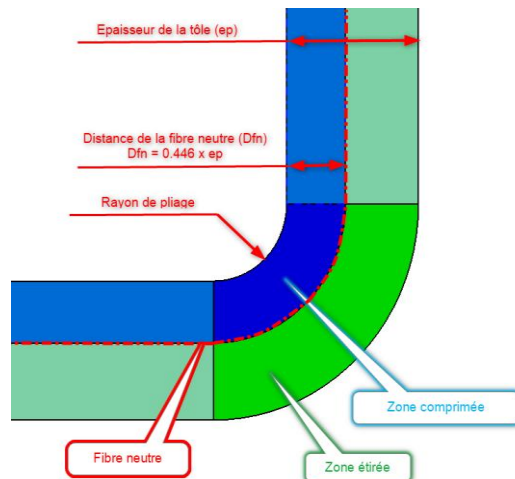
- Marquage de la carre au maillet.

Mener le travail par passes régulières en descendant de manière à coller la tôle sur la forme.

Attention à ne pas plisser la tôle.



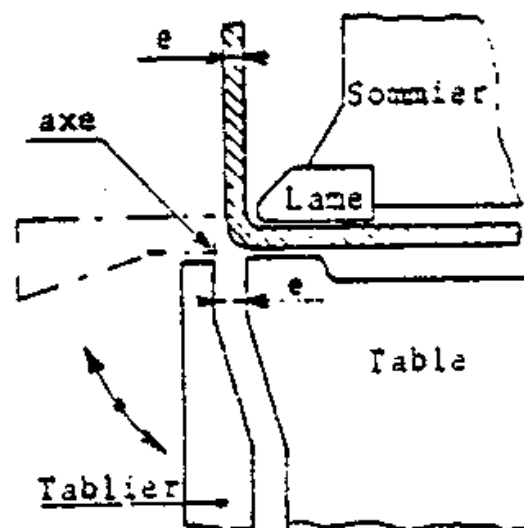
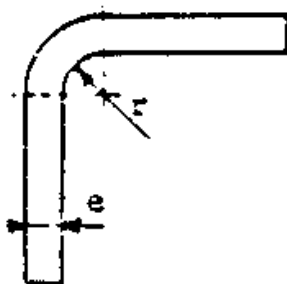
1.1.9 Plieuse manuelle



Réglage de la plieuse :

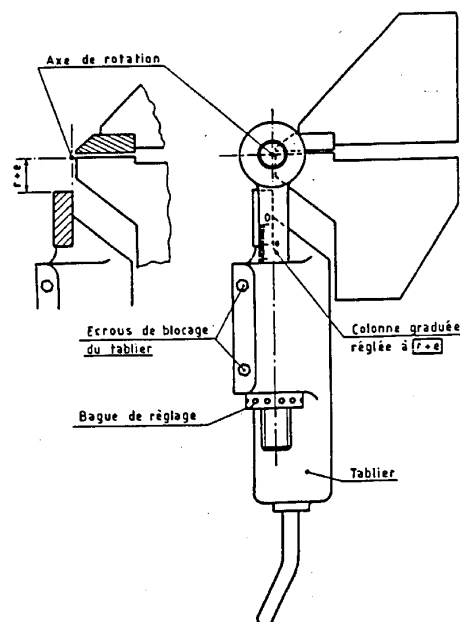
Pour une épaisseur $< 1.5\text{mm}$, on ne tient pas compte de l'arrondi de pliage. Le traçage se fait suivant les cotes intérieures de la pièce.

Régler le tablier par rapport à la table d'une distance égale à l'épaisseur de la pièce.

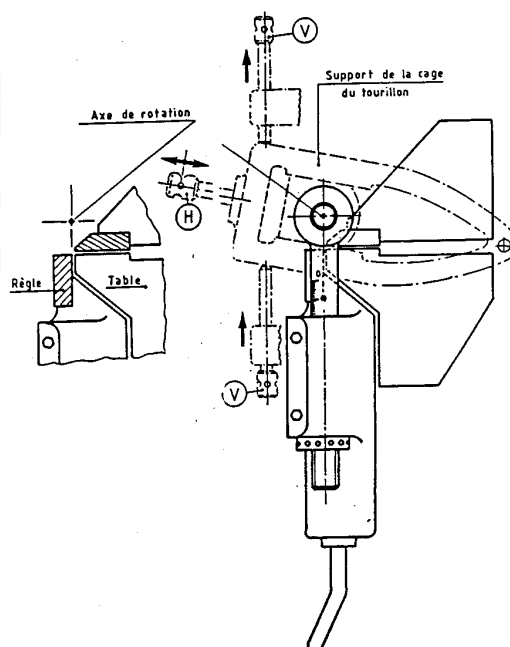


Réglage du tablier pour mise en concordance de l'axe de rotation avec le centre du rayon de pliage :

Première opération :
Descente du tablier sur la colonne graduée de $r + e$, réaliser rigoureusement les mêmes réglages sur les deux colonnes.



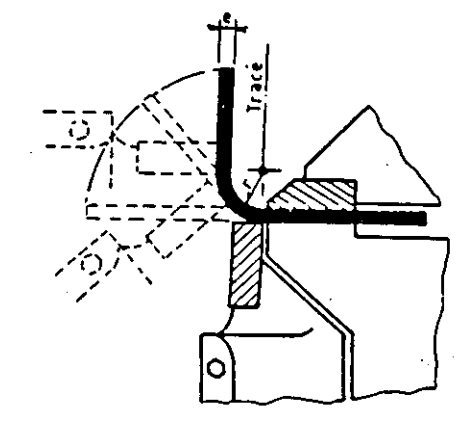
Deuxième opération :
Remontée de l'axe de rotation du tablier pour mise à niveau de la règle avec la table



Pliage obtenu

Constat :

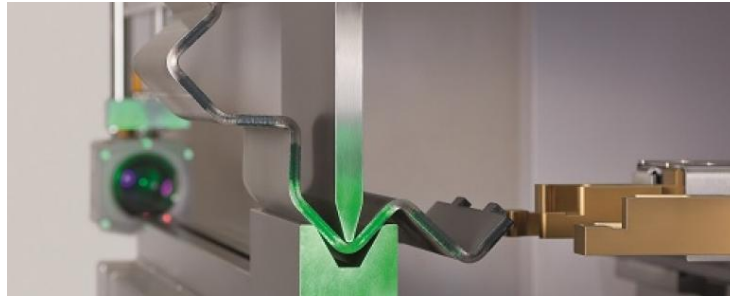
- L'axe de rotation du tablier se confond avec le centre du rayon de cintrage.



Avantage de ce réglage	Inconvénients de ce réglage
L'arête travaillante de la règle calibre continuellement le rayon et ce, dès l'amorce du cintrage. Le résultat est supérieur au réglage simple	Le réglage du tablier est long. Le tracé nécessite de tenir compte du rayon et du développement de la partie cintrée.

Remarque : pour obtenir des cintres à rayon important, il convient d'utiliser un mandrin.

1.1.10 Pliage à la presse plieuse :



Principe de fonctionnement :

Nota : la pression du pied sur la pédale influe la vitesse de mouvement du tablier. Elle permet d'obtenir :

- Montée rapide (distributeur fermé).
- Montée lente (distributeur entrouvert).
- Immobilité.
- Descente rapide (distributeur ouvert).

Un dispositif « anti-coups de fouet » permet de passer automatiquement de la montée rapide à la montée lente dès que le C et le V entrent en contact avec la tôle.

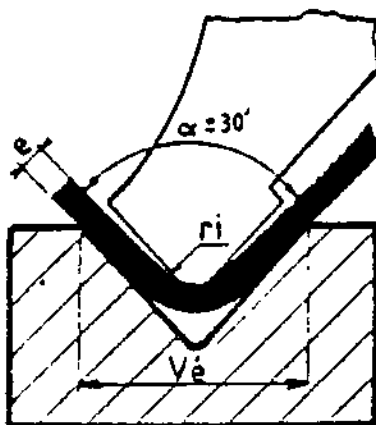
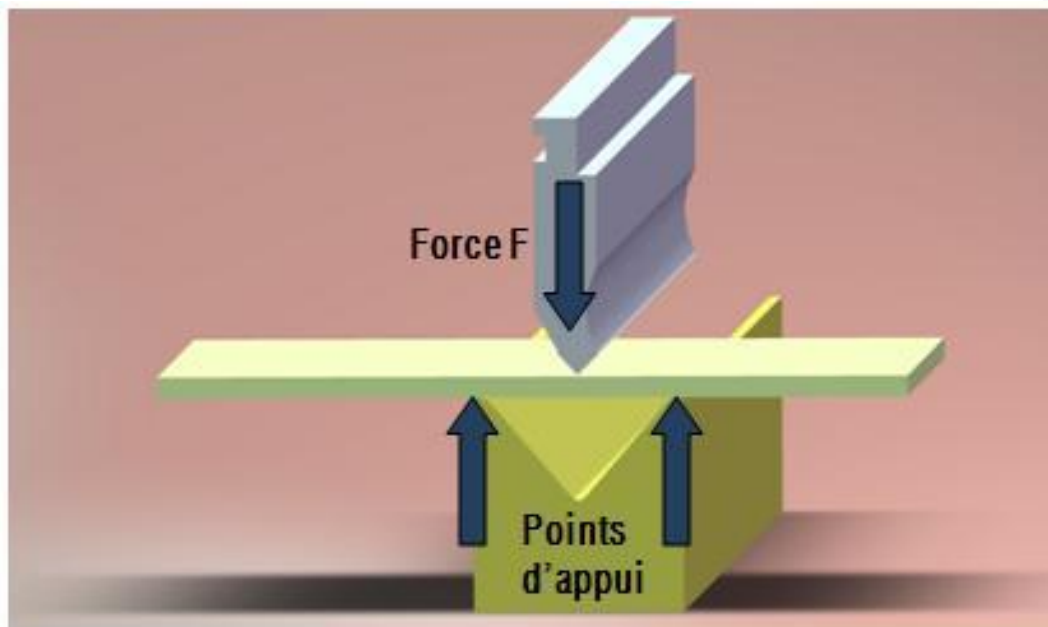
En aucun cas, le limiteur de profondeur ne peut faire varier la force au-delà de celle prévue par le limiteur de force et réglée préalablement par l'opérateur en début d'opération.



Les techniques de pliage :

- Le pliage « en l'air »

Le pliage « en l'air » est une technique de formage où le matériau est plié sans être totalement soutenu par une matrice. Ce procédé offre une grande flexibilité en permettant de réaliser différents angles sans changer d'outillage, réduisant ainsi les coûts et les temps de préparation. Cependant, il nécessite une machine précise pour obtenir des résultats cohérents et peut entraîner des déformations inégales pour certains matériaux. Utilisé principalement pour les tôles, il combine efficacité et adaptabilité.



- EN L'AIR A FOND DE VÉ

- $Vé = \begin{cases} 6 \text{ à } 8 e & \text{pour } côle < 4 \\ 8 \text{ à } 12 e & \text{pour } côle > 4 \end{cases}$
- $ri = 1/6$ de la largeur du Vé
- Précision angulaire $\pm 30'$
- Angle des outils inférieur de 2° à l'angle à obtenir afin de compenser l'élasticité du métal (pour plier à 90° - ouverture du vé à 88°)

Le pliage en l'air nécessite des forces peu importantes. Elles sont données sur un abaque fourni par le constructeur. Cet abaque est applicable pour le pliage d'un acier dont la résistance à la rupture est de 40DaN/mm². Pour plier un autre métal, il faut adapter la force nécessaire selon la résistance du matériau. Méthode de calcul : on multiplie la force de base par le rapport des résistances.

Exemple :

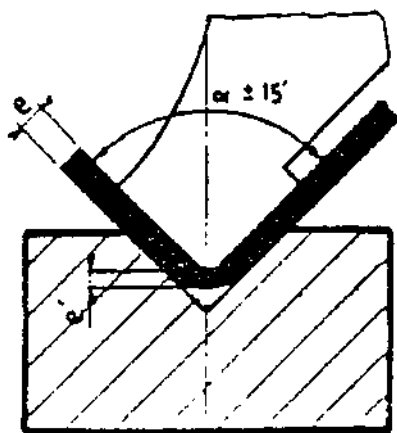
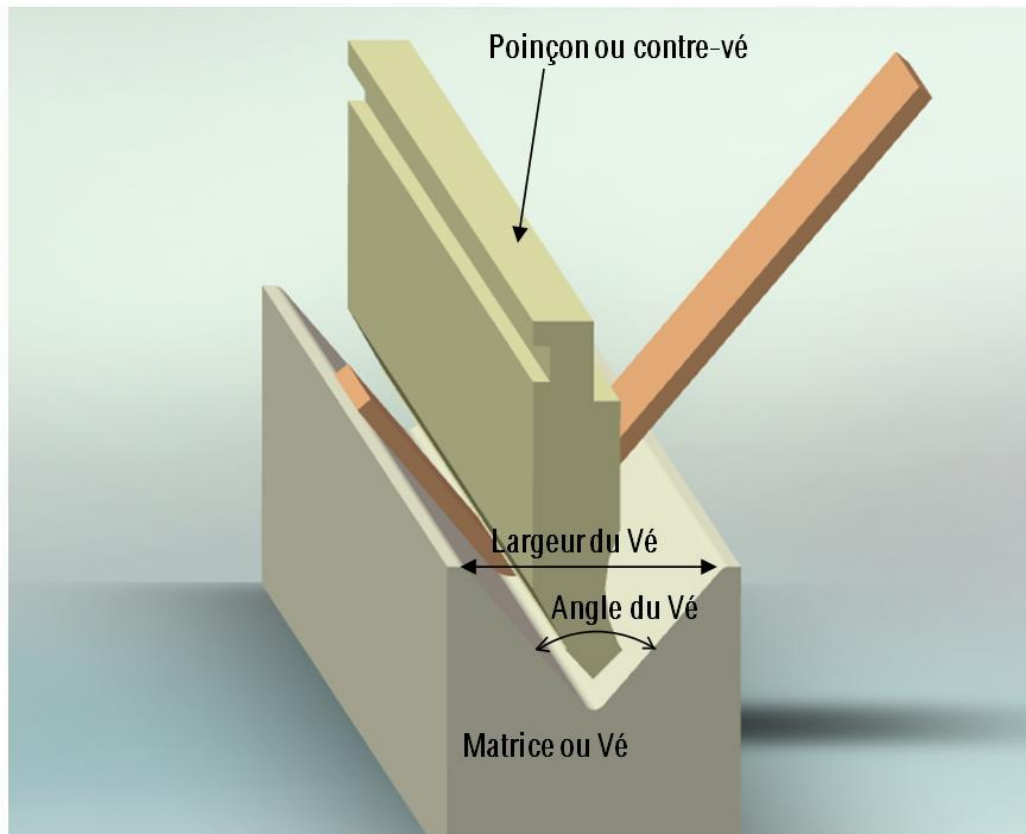
Force pour acier (40 DaN/mm²) = 10 tonnes

Force pour inox (60 DaN/mm²) = $10 \times (60/40)$ = 15 tonnes



- Le pliage en frappe

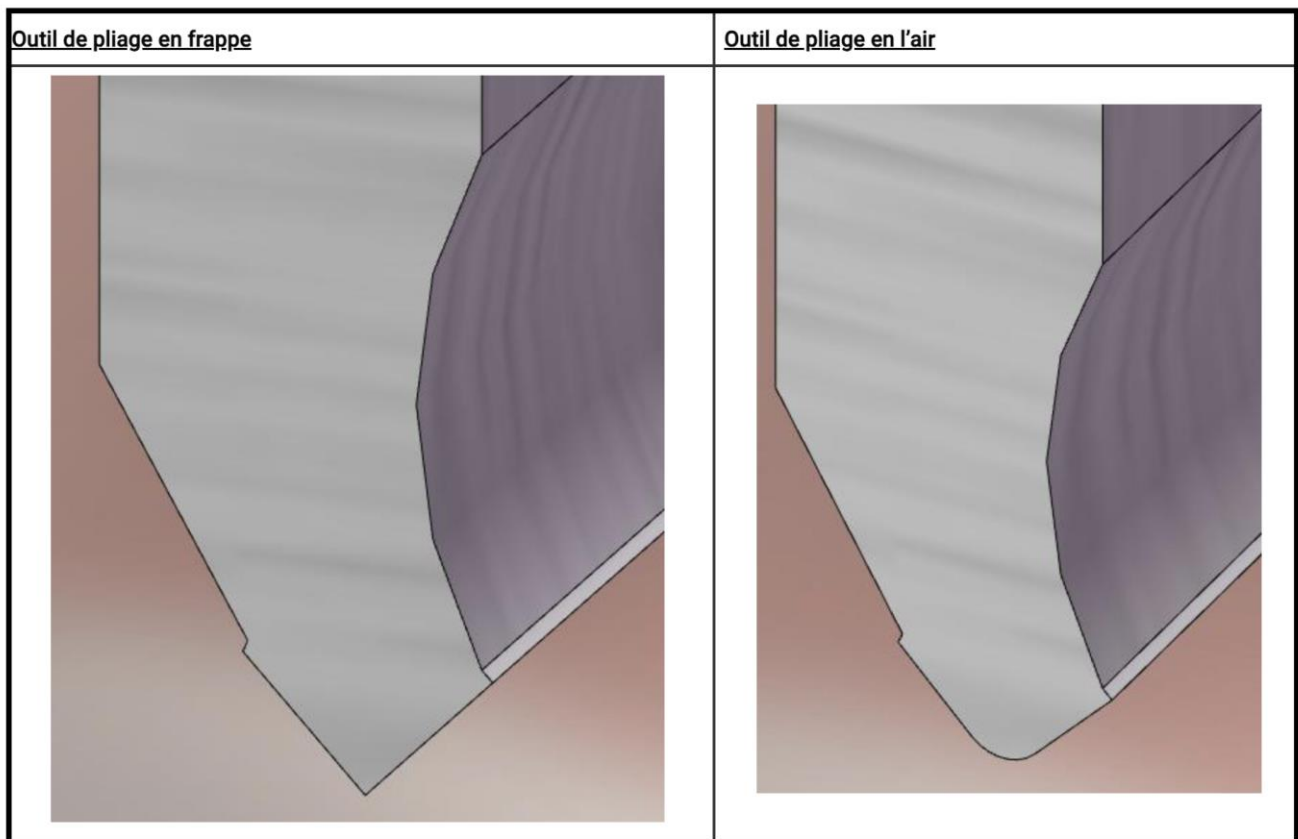
Le pliage en frappe, également connu sous le nom de pliage en fond de matrice, est une technique où le matériau est plié en étant complètement soutenu par une matrice. Le poinçon presse le matériau contre la matrice pour former l'angle désiré. Cette méthode assure une grande précision et uniformité des plis, avec moins de risques de déformation. Cependant, elle nécessite des outils spécifiques pour chaque type de pli et angle, ce qui peut augmenter les coûts et les temps de préparation. Utilisée souvent pour les matériaux plus épais ou nécessitant une haute précision, elle est idéale pour des productions en série où la répétabilité est essentielle.



(r_i = rayon de l'outil)

- Force nécessaire 3 à 5 fois supérieure à celle du pliage en l'air
- Précision angulaire remarquable
- Le " r_i " est = à celui du poinçon et toujours inférieur à " e "
- La "pointe" du poinçon pénètre dans la partie rayonnée de la tôle qui est dite matricée
- Angle des outils = à l'angle à obtenir (pour plier à 90° - outils à 90°)



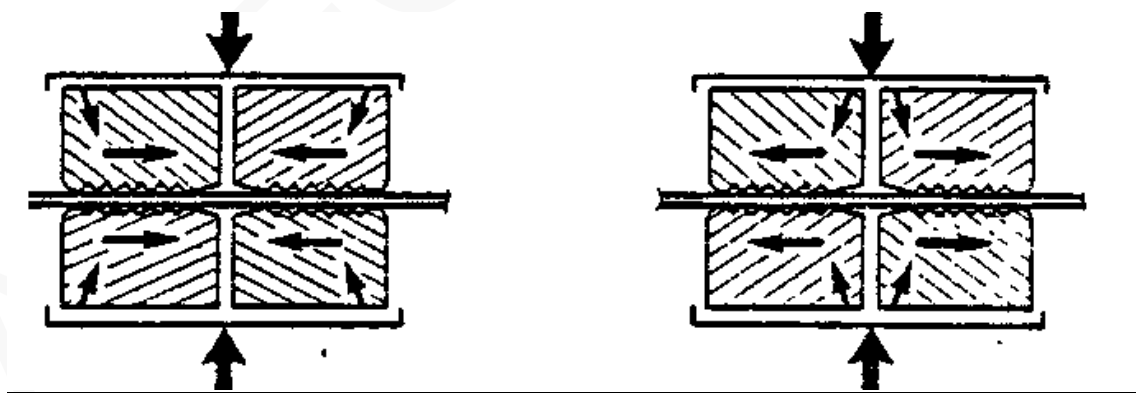


Machine à former par retreinte et allongement :

Principe de fonctionnement :

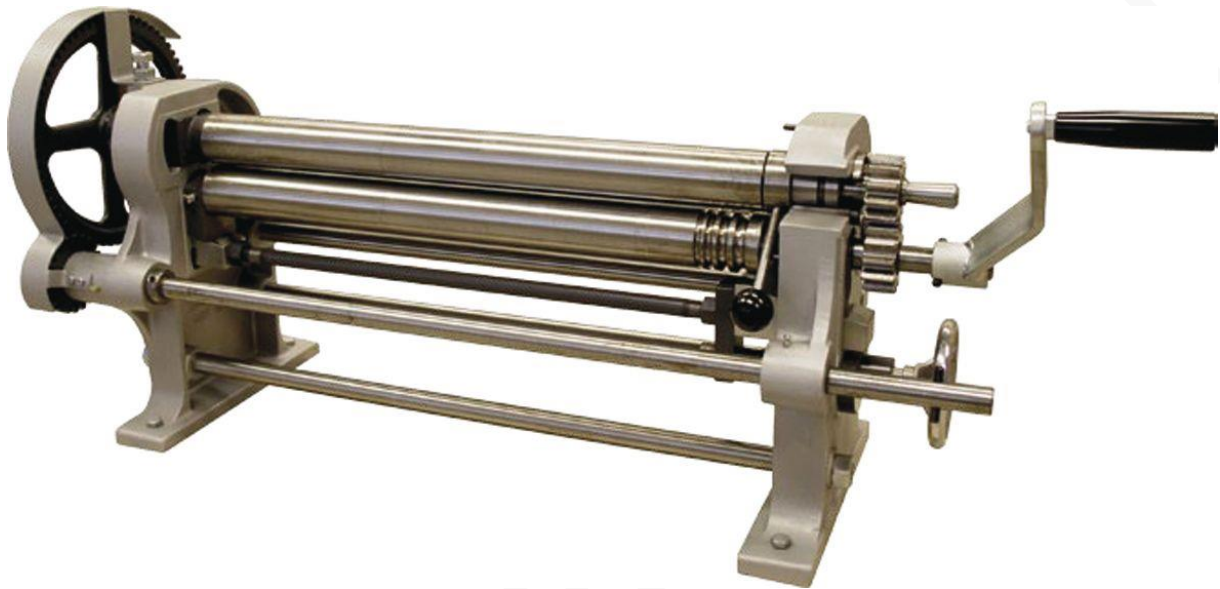
Un système mécanique élabore un mouvement de translation (de va et vient) qui permet d'exercer sur une tôle une pression par l'intermédiaire d'un jeu de mâchoires.

Si ces mâchoires se rapprochent, elles refoulent le métal, il se produit un raccourcissement d'où rétreint.



1.1.11 Machine à cintrer les tôles (rouleuse)

Les machines à cintrer les tôles en aéronautique sont essentielles pour former des pièces métalliques complexes avec une grande précision. Elles permettent de plier des matériaux variés comme l'aluminium et le titane, et sont souvent contrôlées par ordinateur pour assurer une répétabilité élevée. Utilisées pour produire des composants tels que les panneaux de fuselage, les nervures et les longerons, ces machines améliorent l'efficacité et réduisent les coûts de production tout en respectant les normes strictes de l'industrie aéronautique.



1.2 Inspection des travaux de mise en forme tôlerie

L'inspection des pièces de tôlerie vise à vérifier trois points principaux :

1. Les dimensions (rayons, angles, longueurs)
2. L'état de surface (absence de défauts visibles)
3. L'épaisseur (variations dues au formage)"

L'inspection finale d'une pièce mise en forme se fait surtout **visuellement**. Cette opération fait également **appel au toucher**.

Exemple : à l'issue d'un pliage à la plieuse manuelle, il convient de vérifier tout d'abord, le rayon interne de pliage. Cette vérification s'effectue en utilisant un outil de précision, comme un forêt (outil cylindrique), comme gabarit : on le place dans le rayon de pliage pour vérifier que le rayon de la pièce respecte les dimensions requises. Par la suite, la vérification sera l'état de surface de la partie extérieure du pliage afin de vérifier l'absence de criques et de rayures dues au frottement avec le tablier.

Point important : La plupart des défauts de pliage proviennent d'un mauvais état de surface des outils (rayures, traces d'usure). Des outils en bon état sont essentiels pour une pièce de qualité.

Suite à un formage effectué sur forme, et comportant des pliages non rectilignes, **l'inspection** sera **plus délicate**. D'abord, par la **vérification du rayon** qui ne peut se faire à l'aide d'un forêt ou d'une jauge rectiligne. Dans ce cas, il faut utiliser une bille afin de vérifier la concordance du rayon de courbure. **L'état de surface sera également plus difficile à juger** après l'utilisation d'un maillet qui



laisse systématiquement des traces de chocs. En revanche, un maillet sale, rayé ou déformé laissera des traces indélébiles sur la pièce.

Une **vérification supplémentaire** sera à effectuer dans ce cas, c'est la **vérification de l'épaisseur** restant après le travail de mise en forme. Lors de la mise en forme par ce procédé, l'épaisseur peut varier à la suite de l'écrasement dû au martelage. Il convient donc de vérifier cette épaisseur. Ce contrôle est délicat car l'épaisseur varie selon les déformations :

- Zone de rétreint : épaisseur augmentée (métal comprimé)
- Zone d'allongement : épaisseur diminuée (métal étiré)

Le **contrôle le plus délicat de l'épaisseur** est celui qui est effectué **sur les parties très cintrées**, car le moindre défaut de perpendicularité lors de la mesure conduit à de grosses différences de résultat.

Afin de limiter les défauts potentiels rencontrés à l'issue des pliages effectués sur des tôles ayant reçu des traitements thermiques, il convient de respecter scrupuleusement les consignes de températures et de durées.



2 Matériaux composites et non métalliques

2.1 Théorie du collage

2.1.1 Généralités

Le collage a été utilisé en fabrication aéronautique dès le début de l'aviation pour l'assemblage des éléments de cellule en bois. Pour les autres matériaux, notamment les métaux, le collage, dernier-né des procédés d'assemblage s'est imposé en raison de l'amélioration des qualités des colles et des progrès techniques de l'exécution et du contrôle.

Les avantages du collage sont à la fois d'ordre technique et d'ordre économique :

- Permet de conserver les caractéristiques dues à l'écrouissage ou aux traitements thermiques.
- Gain de poids - on évite l'augmentation de section compensant les trous des rivets ; gain du poids des têtes des rivets ou boulons.
- Elimination des concentrations de contraintes au voisinage des trous (rivetage).
- Amélioration de la résistance à la fatigue, meilleure tenue aux vibrations.
- Evite les modifications de structure cristalline se produisant au soudage.
- Indifférence aux épaisseurs des éléments à assembler.
- Simplification des outillages - le collage ne nécessite pas de machines importantes et les outillages spécialisés sont généralement simples.
- Diminution du nombre de pièces détachées.

Cet avantage est notamment mis en valeur dans la structure en nid d'abeilles ou raidisseurs et les goussets sont remplacés par l'élément de remplissage. Le collage est en outre un moyen d'assemblage pour les structures "composites" comprenant des matériaux très différents par leurs propriétés physiques et mécaniques.

Pour le composite, deux notions doivent être pris en compte :

- L'interaction liquide solide qui caractérise l'adhésion.
- Le mouillage qui caractérise l'étalement du liquide sur le solide.

La mouillabilité doit être la meilleure possible afin que le maximum de liaisons s'établissent entre l'adhésif et le substrat. L'équation de Young nous indique qu'un traitement de surface est pratiquement indispensable afin que l'énergie de surface du substrat soit maximale. Ces traitements devront avoir comme principal but de nettoyer la surface solide de tous les éléments susceptibles d'établir une barrière à l'établissement des liaisons.

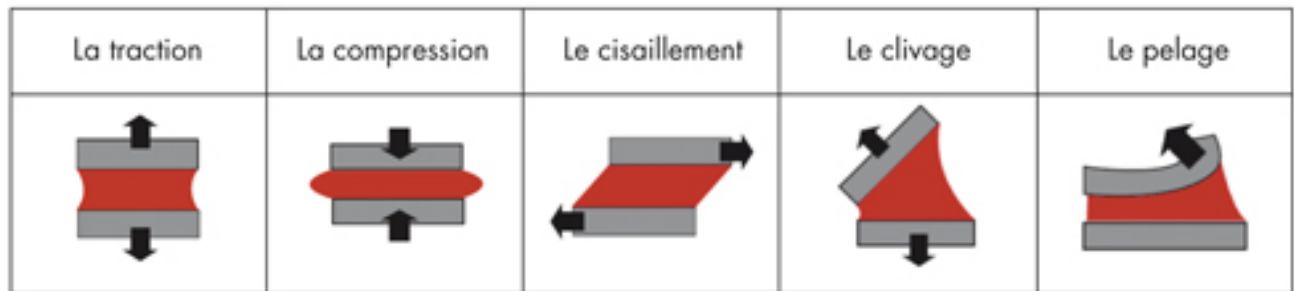
La tension superficielle des adhésifs utilisés doit être inférieure à l'énergie de surface des solides considérés. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de coller des plastiques à l'état brut.

Une bonne mouillabilité n'est pas une condition suffisante, encore faut-il qu'il se forme des liaisons nombreuses et solides, ce qui suppose que la géométrie de la surface soit bien connue et que la chimie de l'adhésif et de la surface solide soient parfaitement adaptées.



2.1.2 Les contraintes d'un assemblage collé.

Quel que soit le type d'assemblage, il est important de comprendre les différentes contraintes que subit un assemblage collé.



- CISAILEMENT

Le cisaillement est parallèle au plan de collage, forçant les substrats à glisser l'un sur l'autre, il sollicite tout l'assemblage

- TRACTION

La traction est perpendiculaire au plan de collage, elle sollicite tout l'assemblage.

- CLIVAGE

Le clivage concerne les supports rigides et s'exerce en levier sur un bord du plan de collage, il ne sollicite qu'une partie de l'assemblage.

- PELAGE

Le pelage concerne les supports souples et s'exerce au fur et à mesure et sollicite une toute petite partie du plan de collage.

2.1.3 Les différentes colles

Une colle, c'est tout d'abord un polymère de base qui donne la cohésion de l'ensemble. C'est ensuite l'addition d'éléments destinés à augmenter le pouvoir collant, à augmenter la souplesse dans certains cas, ...

Les adhésifs structuraux

L'assemblage collé présente alors une résistance équivalente à celle des matériaux constituant la structure. La colle est partie intégrante de l'ensemble de la structure à la différence des produits de revêtements ou des mastics d'étanchéité, d'où l'appellation d'adhésifs structuraux.

- Conçus pour résister à des contraintes supérieures à 7 MPa* à température ambiante.
- Peuvent être sollicités sans défaillance à un pourcentage élevé de leur résistance maximale pendant une longue période, ceci dans des conditions hostiles (basses températures, chaleur, agents chimiques.).

(*) 1 Mpa = 1 N/mm², donc 7 Mpa = 700N/cm² soit environ 70Kg force/cm²



Les polyuréthanes



C'est une classe très vaste de produits dont certains peuvent être classés parmi les adhésifs structuraux.

- Ce sont alors des polymères réactifs sans solvants ou à très haut extrait sec.
- Ils résultent de la réaction chimique entre deux composants principaux : l'isocyanate et le polyol.
- Se présentent sous la forme de bi composants.
- Tendent à devenir des adhésifs polyuréthanes mono composants en raison de leur facilité de mise en œuvre.
- Ils ont une excellente tenue au pelage, à la déchirure.

Les polyuréthanes bi-composants sont considérés comme une colle semi structurale. Ils conviennent parfaitement aux assemblages mixtes métal / plastique.

Certains fabricants développent des gammes de polyuréthanes mono composant. Ces colles se présentent sous un état pâteux puis deviennent, après réticulation à l'humidité ambiante, des masses élastiques.

Les excellentes propriétés d'adhérence des polyuréthanes ont trouvé des applications dans les adhésifs à moyen et haut module dans tous les secteurs d'activité industrielle, en particulier chaque fois que les assemblages sont soumis à la dilatation, des chocs ou des vibrations conséquentes. Ils trouvent de nombreuses utilisations dans des domaines aussi différents que les matériels de transports, la construction navale, les équipements électriques.

- Les polyuréthanes sont moins rapides que les époxydes mais ils sont beaucoup plus souples.
- Possibilité de les coller sur pratiquement toutes les surfaces sans utiliser de primaires d'adhésion.
- Ces derniers ne sont nécessaires que sur le Téflon et ses dérivés, c'est à dire des matériaux qui sont supposés incollables.
- Un des gros avantages des polyuréthanes actuellement sur le marché est qu'ils collent le verre sans primaire.
- Utilisation beaucoup plus simple qu'avec une époxy.
- En revanche, si on veut une prise rapide on utilise fréquemment des collages mixtes : polyuréthane et ruban adhésif.
- On limite l'utilisation des rubans adhésifs car ils sont d'un coût assez élevé.



Il existe des polyuréthannes bi-composants.

- L'avantage : présenter des caractéristiques mécaniques plus élevées.
- L'inconvénient : leur mise en œuvre est beaucoup plus complexe. Ils sont durs à étaler et les investissements sont lourds.

Les fabricants développent maintenant des mono composants avec des caractéristiques qui tendent à se rapprocher de celles des bi-composants.

Une des applications principales des polyuréthannes est le collage du verre. En revanche, ils ont une mauvaise tenue aux UV. De nombreuses recherches sont menées afin de réduire ce problème (collage des pare-brise des voitures).

Une autre application de ces colles est la réalisation de tapis de sols, de joints d'étanchéité, des assemblages d'éléments composites. On joue beaucoup sur le fait de la grande souplesse de ces adhésifs. On parle d'ailleurs assez souvent de collage souple pour les polyuréthannes mono composants.

Les caractéristiques principales des polyuréthannes sont :

- Élasticité et souplesse importantes même à basse température.
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux.
- Bonne résistance au vieillissement.
- Résistance aux acides non dilués.
- Bonne tenue à l'humidité.
- Tenue aux températures moyennes (80-90 °C).
- Durcissement à chaud rapide (mono-composant).
- Vitesse de réticulation (liaison permanente par réaction chimique) de 3 à 5 mm par jour pour les mono-composants.
- Mise en œuvre technique pour les bi-composants.
- Propriété d'isolant électrique, propriété d'étanchéité.
- Absence de toxicité dans la plupart des cas.
- Nécessité d'étuves pour les mono-composants.
- Résistance au cisaillement moins élevée que les autres colles structurales.
- Dureté très bonne.

A l'heure actuelle, des fabricants commercialisent des polyuréthannes mono-composants qui n'ont plus leur principal défaut c'est à dire la lenteur de polymérisation. Cette nouvelle colle est obtenue par la présence d'un activateur. On a ainsi les avantages d'une polyuréthane mono-composant (simplicité d'emploi) et ceux d'une bi-composants (rapidité de prise).



Les époxydes



Ce sont des adhésifs thermodurcissables parmi les plus courants et les plus performants. Leur dénomination provient de la présence d'un groupement caractéristique appelé groupement époxyde.

- Les formulations sont présentées sous forme de produits liquides ou pâteux selon le cas.
- Ce sont des adhésifs sans solvants, mono ou bi composants.

Pour les adhésifs bi composants, le mélange durcisseur résine de base est fait au moment du collage, en respectant bien les quantités. Une réaction exothermique a alors lieu, permettant la réticulation.

Généralement, le collage est fait à température ambiante mais il peut être accéléré par un apport de chaleur.

Pour les adhésifs mono composants, la colle est prête à l'emploi c'est-à-dire que la résine de base et le durcisseur cohabitent sans que la réaction ait lieu. Il est nécessaire d'avoir un apport de chaleur pour que la réaction se produise.

Les époxydes sont fréquemment utilisées pour des collages métal / métal ou métal / plastique devant résister à des contraintes mécaniques très élevées. Elles offrent une très bonne adhésion sur la plupart des matériaux et une excellente résistance au vieillissement.

Pour les époxydes pouvant supporter des températures élevées, on insère des particules de céramique. Le problème est alors le temps de manipulation qui atteint 24 H. La recherche est axée sur la tenue en température de ces colles ainsi que sur la réalisation de plus en plus courante d'époxyde mono composant à caractéristique mécanique élevée.

On commercialise des époxydes à prise rapide, semi rapide, normale. Mais la résistance baisse au fur et à mesure que le temps de prise raccourcit. Il faut donc trouver un compromis entre les impératifs de rapidité de réalisation industrielle et la tenue du collage.



Caractéristiques pour les mono composants :

- Excellente résistance en température pouvant aller de -55 à +200 °C.
- Excellente résistance au cisaillement : jusqu'à 40 MPa à 20°C.
- Excellente tenue aux environnements.
- Excellente résistance aux huiles, solvants.
- Stockage à -18 °C.
- Prix élevé.
- Nocivité.
- Manque de souplesse.

Pour les époxydes bi-composants, on peut citer :

- Excellente résistance en température.
- Excellente résistance au cisaillement.
- Bonne tenue aux environnements.
- Bonne résistance aux huiles et aux solvants.
- Possibilité de réduire la durée de polymérisation en augmentant la température.
- Stockage à température ambiante.

Les acryliques



Les colles acryliques sont, en général, utilisées pour :

- Assemblage structurel : Utilisées pour coller des composants structurels tels que les panneaux de fuselage, les revêtements et les éléments internes, offrant une alternative légère aux fixations mécaniques.
 - Réparation : Idéales pour les réparations rapides et efficaces des composants endommagés, permettant une remise en service rapide des aéronefs.
 - Composite bonding : Essentielles pour l'assemblage de matériaux composites, couramment utilisés dans les structures modernes des avions pour leur légèreté et leur résistance.
- Caractéristiques des colles acryliques

Haute résistance mécanique :

Offrent une résistance élevée aux forces de traction, de cisaillement et de pelage.
Idéales pour les assemblages structuraux nécessitant une grande durabilité.

Excellente adhérence :

Adhèrent efficacement à une variété de matériaux, y compris les métaux, les plastiques, les composites et le verre.

Particulièrement adaptées pour les substrats difficilement collables.

Résistance chimique :

Résistent bien aux produits chimiques, aux solvants, aux huiles et aux carburants.
Assurent la durabilité des assemblages dans des environnements chimiques agressifs.

Rapidité de durcissement :

Temps de prise rapide, souvent en quelques minutes à quelques heures.



Réduisent les temps de production et permettent des réparations rapides.

Durabilité thermique :

Conservent leurs propriétés à des températures variées, souvent entre -40°C et +120°C.
Résistent aux variations de température rencontrées en aéronautique.

Flexibilité :

Maintiennent une certaine flexibilité après durcissement, permettant d'absorber les vibrations et les mouvements sans se fissurer.
Utiles pour les applications où les composants subissent des expansions et contractions thermiques.

Transparence et esthétique :

Disponibles en formulations transparentes ou colorées.
Utilisées dans des applications où l'esthétique est important.

Facilité d'utilisation :

Disponibles sous diverses formes : liquides, pâtes, gels, ou films.
Faciles à appliquer avec des outils simples, souvent sans nécessiter de mélange complexe.
Applications spécifiques en aéronautique

Assemblage de structures composites :

Utilisées pour coller des pièces en composites, couramment utilisées dans les avions modernes.

Réparations :

Permettent des réparations rapides et durables de panneaux, revêtements et autres composants.

Collage de matériaux dissemblables :

Essentielles pour assembler différents matériaux comme les métaux et les plastiques, offrant une liaison solide et durable.

Les colles acryliques sont choisies pour leurs hautes performances en terme de résistance mécanique et chimique, rapidité de durcissement, flexibilité, et compatibilité avec divers matériaux, ce qui les rend particulièrement adaptées aux exigences strictes de l'industrie aéronautique.

Les thermofusibles ou hot-melts

Au départ ils étaient utilisés pour le collage carton / carton et pour le collage du bois. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'ils étaient capables de coller beaucoup d'autres choses.

Leur avantage principal est la prise immédiate.

Ce sont des adhésifs qui présentent la particularité de devoir être chauffés afin d'être fluidifiés, la prise ayant lieu au refroidissement.

Leur inconvénient : lors de l'application sur des matériaux froids, il peut y avoir la formation d'une couche mince (un glacié) qui empêche le collage.

Ils sont constitués d'un polymère de base, d'une résine et d'une cire auxquels on rajoute des additifs stabilisants ou plastifiants.

Le polymère de base est destiné à donner la cohésion, la tenue à la température et la stabilité thermique tandis que les cires ont pour objet de contrôler la viscosité. La résine tackifiante est destinée à augmenter le pouvoir collant à chaud.

Les polymères de base sont principalement des copolymères d'éthylène comme les EVA (Éthylène Vinyle Acétate - matériau plastique souple). On trouve également des polyesters et des polyamides (autres types de matières plastiques).



De par leur manutention assez facile et leur temps de prise faible, ces adhésifs connaissent un essor assez rapide.

On peut donner les principaux avantages de cette colle :

- Vitesse de prise rapide
- 100 % d'extraits secs d'où une facilité de manutention
- Adhérence sur de nombreux supports
- Absence de solvants
- Réactivable à chaud en permanence
- Facilité d'utilisation
- Machines adaptées aux cadences évolutives (plieuses colleuses)

Et ses principaux défauts :

- Résistance au fluage insuffisante
- Vitesse de solidification sensible à la température du support
- Compromis délicat entre vitesse de temps de prise et le temps d'ouverture
- Sensibilité à la chaleur

L'avantage est que la tenue est figée. Elle ne bougera plus. En outre la prise est rapide.

C'est une colle miracle mais sa mise en œuvre est complexe. En effet, une fois que la cartouche est ouverte l'utilisateur doit l'utiliser jusqu'au bout. Il est nécessaire d'employer un pistolet spécial et coûteux. On doit, en outre, disposer d'un réchauffeur de cartouche. Enfin, le pistolet doit être impérativement nettoyé avec un solvant spécial après chaque utilisation, sinon, la colle polymérise et bouche le pistolet. On a donc en entretien et un matériel assez lourds et coûteux.

Les colles en dispersion aqueuse

Tous les produits de cette famille sont parfaitement adaptés pour répondre à un grand nombre de sollicitations industrielles. Leur utilisation est conseillée là où les produits en phase solvant sont interdits. En effet, les colles en dispersion aqueuse présentent l'avantage d'être beaucoup moins toxiques qu'une colle solvant et d'être ininflammables à l'état liquide (intérêt au niveau du stockage et de la mise en œuvre).

Ces produits donnent d'excellents résultats sur un grand nombre de supports tels que le bois, les plastiques, les tissus, etc. A titre d'exemple, ces colles sont aujourd'hui utilisées pour la fixation de tissus sur bois dans la fabrication d'enceintes acoustiques ainsi que pour le collage de revêtements muraux notamment dans les transports en commun. Ces produits sont également très utilisés dans la fabrication de filtres industriels, de matériaux légers, ainsi que pour l'assemblage de produits d'isolation.

Les colles en dispersion aqueuse sont issues en général de deux technologies :

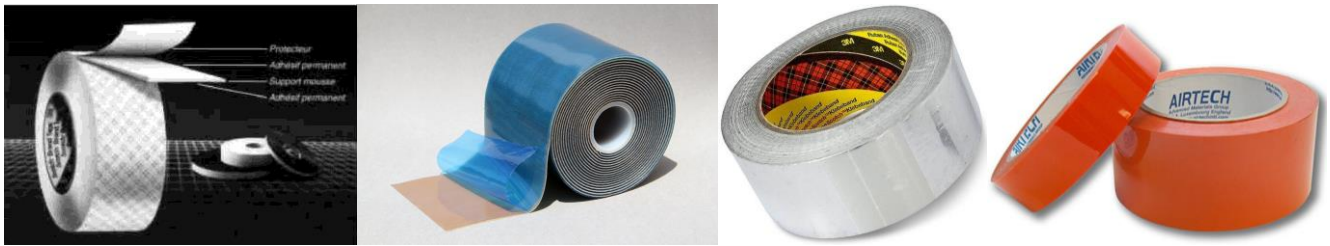
- Les colles contacts : on effectue un double encollage, on attend le temps d'évaporation nécessaire et on affiche les deux surfaces encollées en maintenant la pression.
- Les colles auto-adhésives : Après évaporation complète du solvant (en l'occurrence de l'eau), ces produits restent auto-adhésifs très longtemps. Cela procure une grande flexibilité au niveau du process de mise en œuvre du produit. Un apport de chaleur peut diminuer de façon considérable le temps de séchage de la colle.

Les colles en dispersion aqueuse ont en général un taux d'extraits secs assez importants. On peut souvent coller, avec un litre de colle en dispersion, une surface beaucoup plus importante qu'avec un litre de colle en solvant.

Pour la mise en œuvre de ces produits, on peut les appliquer sans problème au pinceau, au rouleau ou au pistolet.



Les rubans adhésifs



On distingue plusieurs sortes de rubans adhésifs structuraux :

Les films supportés, les films époxy non supportés, et enfin les films acryliques.

Les films supportés sont développés depuis plusieurs années mais sont peu utilisés.

Les films structuraux mono composants ont des caractéristiques supérieures aux colles époxydes classiques. Les joints peuvent atteindre plus de 30 à 35 MPA en cisaillement et d'environ 12 à 13 N/MM en pelage.

Ils permettent de combler des jeux assez importants. Un apport de chaleur est nécessaire pour assurer une bonne polymérisation.

Il existe de nombreuses applications des rubans adhésifs :

- Collage classique.
- Rubans pour la construction électrique.
- Rubans de protection pour condensateurs plastiques.
- Ruban de masquage (dorure des contacts de circuits imprimés).
- Rubans adhésifs d'épargne pour les traitements de surface.
- Rubans d'assemblages ouvrables et refermables.
- Rubans adhésifs industriels anti-adhérents.
- Les mousses et les transferts très haute adhésion sont des adhésifs acryliques comparables à des adhésifs doubles faces.

Il existe différents types de masses adhésives sur le marché :

- Caoutchouc.
- Caoutchouc naturel.
- Caoutchouc synthétique.
- Caoutchouc non thermodurcissable.
- Caoutchouc thermodurcissable.
- Caoutchouc thermodurcissable réticulé.
- Acrylique.
- Acrylique thermodurcissable.
- Acrylique réticulée.
- Silicone.
- Silicone thermodurcissable.

La colle la plus efficace est celle à base d'acrylique. C'est la seule qui peut être considérée comme structurale. Ce type de collage est connu depuis plus de 20 ans. Au début, il s'agissait essentiellement de résines époxy, ré activables à chaud plus pressage. Depuis 15 ans, les rubans les plus performants sont à base d'acrylique. On a un support, la mousse, et l'adhésif.



On peut combler des défauts assez importants avec l'épaisseur.

En revanche, on s'est rendu compte que lorsque l'on faisait travailler ce type d'assemblage, il y avait risque de rupture au niveau de la mousse. Les fabricants commercialisent actuellement des colles à base d'acrylique pure. On évite ainsi le problème de la mousse. Il y a, selon les besoins, une épaisseur plus ou moins importante du ruban. Pour les faibles épaisseurs, on a de l'acrylique pur. Pour les rubans de plus fortes épaisseurs, on a de l'acrylique émulsionné.

Ces produits sont assez intéressants car, outre des performances exceptionnelles à l'arrachement et au cisaillement, ils ont une mémoire viscoélastique. Il est ainsi possible de coller deux matériaux avec des coefficients de dilatation différents. Le ruban s'allonge mais ne se rompt pas.

Il est également possible de citer des aptitudes de résistance aux chocs, vibrations, corrosion, d'isolation électrique, ... Ils sont, en outre, indécollables.

Comme exemple d'utilisation, on peut citer la fabrication des armoires électriques/avioniques. Dans le passé, on plaçait un renfort en forme d'oméga. Il fallait alors le souder, puis le poncer pour l'application de la peinture. Maintenant, avec la présence de rubans à très hautes propriétés d'adhésion, l'opération de ponçage n'est plus efficace. Ce gain de temps n'a été possible que parce que les nouveaux rubans résistent à de fortes températures. On peut citer, par exemple, avec la gamme VHB de chez 3M : 250 °C pendant 4 H, 150 °C en continu.

La recherche est actuellement axée sur le développement de rubans supportant encore mieux la chaleur et aux caractéristiques mécaniques nettement plus performantes.

Les primaires d'adhésion: leurs fonctions

Ils sont constitués d'une résine et souvent de polyuréthane. C'est pourquoi ils sont fabriqués par les industriels de la colle.

La fonction des primaires est très vaste. Ils ont été développés depuis quelques années pour des emplois bien particuliers.

Citons par exemple :

- Accélérateur de prise des adhésifs instantanés.
- Préparation de surfaces.
- Dégraissage des surfaces.
- Accroissement de l'adhésion sur les plastiques, le verre.
- Agent de polymérisation.
- Gélification de l'adhésif visible.

Ils servent également de barrières aux plastifiants, aux essences, etc.



Les colles, de par la nature de base du polymère et celle des additifs, représentent une famille très vaste qu'il serait fastidieux de détailler. Nous nous limiterons donc à une présentation rapide et succincte des autres adhésifs.

Émulsions et solutions

Ce sont des adhésifs en milieu aqueux ou organique, dont le durcissement résulte de l'évaporation du solvant ou de son absorption par l'un ou l'autre des substrats. Les colles naturelles d'origine végétale n'utilisent pas de solvant organique. Les colles obtenues à partir de résines thermoplastiques, de colles thermodurcissables voire d'élastomères, peuvent, selon le cas, être obtenues soit en milieu aqueux, soit en milieu solvant.

Les colles naturelles ne peuvent pas être qualifiées de structurales mais elles sont cependant très utilisées dans l'industrie du bois, du papier, du livre, ...

Les colles contacts

La mise en contact des surfaces à assembler n'a lieu qu'après l'évaporation des solvants, l'assemblage nécessitant une pression pour souder les deux films de colle. L'exemple type est la colle Néoprène.

2.1.4 Techniques de collage

Afin de réaliser un bon collage, une colle doit mouiller les deux surfaces qui vont être assemblées, elle doit donc d'être fluide au moment de l'application. Pourtant, le film de colle doit durcir pour acquérir sa cohésion.

Dans le cas des colles solvant, on peut arriver à ce résultat de plusieurs façons :

- Collage humide.
- Collage après évaporation des solvants.
- Colle contact.

Dans le cas des colles chimiquement réactives, par La polymérisation.

Dans le cas des colles thermo fusibles, par Refroidissement du produit déposé à chaud.

Le collage humide

Le collage humide consiste en l'enduction de l'une ou l'autre des deux surfaces qui doivent être assemblées et en leur mise en contact immédiate. Cette méthode ne peut être utilisée que pour des surfaces poreuses afin de permettre l'évaporation ultérieure du solvant. La force de cohésion du joint sera très faible au départ, elle augmentera progressivement avec le temps en fonction de l'évaporation du solvant.

Le collage thermofusible

Dans ce principe de collage, l'adhésif passe de l'état solide à l'état liquide par chauffage puis de l'état liquide à l'état solide par refroidissement. Refroidie, la colle durcit sans modification chimique. Les adhésifs HOT-MELTS s'utilisent en simple encollage. Le temps de prise et l'assemblage seront fonction de l'état de surface des supports, des caractéristiques de l'adhésif et de la pression.



Le collage contact

Cette technique est identique au collage avec évaporation des solvants. Le temps de séchage sera lui aussi variable en fonction du type de colle et de la température ambiante.

Les colles contact développent des performances importantes aussitôt après la mise en contact des deux surfaces en réclamant une pression plus régulière sur tout le joint réalisé. On utilise cette méthode chaque fois que le joint de colle doit être sollicité dans les heures qui suivent l'adhésion. Généralement, ce sont des colles à base de polychloroprène qui possèdent des caractéristiques particulières.

Le collage par réactivation

On utilisera les méthodes de réactivation chaque fois que l'on souhaitera obtenir des performances maximales, que l'on ne pourra pas attendre le temps normal d'évaporation des solvants ou que l'on voudra stocker des pièces encollées avant utilisation.

Dans cette méthode, le film de colle est parfaitement sec sur les surfaces à joindre. On imprègne le film sec avec le solvant correspondant; cela permet de rendre poisseux le film de colle et lui redonne de l'adhérence. On peut, de cette manière, assembler immédiatement les deux matériaux.

Il est indispensable d'utiliser, pour cette réactivation, le solvant correspondant à cette colle ou un solvant qui permet de dissoudre partiellement le caoutchouc de base de la colle.

Réactivation chaleur

Cette méthode sera utilisée pour des films de colle secs sur les matériaux. Sous l'action de la chaleur, on ramollit le film sec pour redonner la possibilité d'adhésion sur les surfaces en contact. On presse les matériaux assemblés et la cohésion du collage est immédiatement importante.

Généralement, on presse pendant ce chauffage, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances.

On laisse refroidir l'assemblage en maintenant la pression.

Une température d'environ 100 °C et une pression de 2 à 3 bars pendant 2 à 3 minutes représentent des conditions moyennes de réactivation chaleur.

Le collage avec évaporation des solvants

Dans cette méthode, la colle est déposée sur les deux supports et on attend l'évaporation de la plus grande partie des solvants contenus dans le film de colle.

Un test simple pour déterminer le moment de presser l'un contre l'autre les deux matériaux consiste à contrôler l'adhésion du film de colle avec le doigt. Si le film de colle est adhésif au dos du doigt sans transfert de colle, l'assemblage est possible sinon il est nécessaire d'attendre plus longtemps.



2.1.5 La polymérisation

Pour les produits à 100% d'extrait sec, la mise en œuvre du produit ne peut évidemment être fonction des solvants.

<u>Par mélange :</u>	<u>Par polymérisation sous l'action de l'humidité :</u>	<u>Par polymérisation sous l'action de la chaleur :</u>	<u>Par simple contact entre la base et le durcisseur :</u>
Ces produits se présenteront sous forme de deux parts (base et durcisseur) : A et B qu'il convient de mélanger intimement pour obtenir un produit final qui après polymérisation aura d'excellentes performances.	L'humidité atmosphérique provoque une polymérisation des produits avec un développement progressif des performances en fonction de l'évolution de la réaction sous l'action de l'humidité. On atteint des valeurs maximales après plusieurs jours.	Dans le cas de produits structuraux, la plupart des polymérisations sont obtenues par la chaleur. Une température de 100 à 200 °C sera nécessaire pendant 20 à 60 minutes.	C'est le cas des colles acryliques.

2.1.6 La préparation et le nettoyage des surfaces

La nature de la surface est très importante car elle détermine l'aptitude au mouillage, donc la qualité du collage. Il est donc nécessaire de préparer les surfaces.

Deux préparations de la surface éventuellement complémentaires peuvent être réalisées : mécanique ou chimique.

Traitement mécanique

Sablage : projection d'une poudre abrasive. On recouvre ensuite la surface d'un film protecteur ou des premières enductions de collage.

Abrasion par ponçage : il faut éliminer ensuite les inclusions par nettoyage chimique. Ce traitement est à éviter pour les métaux.

Ultrasons : méthode onéreuse consistant à faire caviter l'eau par surpression - dépression.

Traitement chimique

Il nettoie la surface sans modifier ses caractéristiques de mouillabilité.

Solvants : on utilise généralement des dérivés d'hydrocarbures ou de chlore. On choisit le solvant suivant les éléments contaminants.

Saponification : destruction des graisses animales et végétales par la réaction (graisse + base donnent glycérine + savon).

Emulsification : on utilise cette méthode pour les graisses non-saponifiables.



Décapage chimique

Ce traitement permet d'éliminer la couche d'oxydes recouvrant certains métaux.

Fer et alliages : traitement acide. Il y a risque de fragilisation pour les aciers ayant subi un traitement thermique pour augmenter la dureté.

Acier inox : il faut reformer la couche de passivation détruite par traitement mécanique. Le traitement est à base de HNO_3 , H_2SO_4 .

Cuivre et alliages : traitement au chlorure ferrique + HNO_3 ou HCL , au persulfate d'ammonium, au mélange sulfochromique. Ce traitement est délicat car le collage doit suivre immédiatement le décapage.

Aluminium et alliages : il existe diverses méthodes dont une conservation de la couche d'oxydes et dégraissage de la surface, un décapage chimique suivi d'un décapage électrochimique, ...

Préparation des matières plastiques

Les polymères sont des matériaux difficiles à coller en l'état, d'où la nécessité d'activer la surface de ces corps.

Décapage par solvant : pour éliminer les graisses et plastifiants et ramollir la surface.

Cardage : pour augmenter la surface du joint.

Traitement chimique : modification chimique superficielle pour créer des liaisons réactives avec l'adhésif.

Traitement thermique ou électrique : flammage oxydant la surface ou traitement par effet Corona afin de créer des liaisons réactives.

Les primaires d'adhésion

Les primaires d'adhésion sont destinés avant tout à protéger les surfaces venant d'être traitées. En effet, toute surface préparée doit absolument être protégée de toute souillure pour conserver ses propriétés d'adhésion. On estime qu'après une exposition d'environ 5 à 8 heures à l'atmosphère ambiante, les propriétés adhésives diminuent à cause des différentes absorptions d'humidité, de gaz, de poussières.

Or, du point de vue industriel, il n'est pas toujours possible de procéder à l'assemblage dans ce laps de temps. Les fournisseurs d'adhésifs proposent alors d'appliquer un film protecteur que l'on applique en fine couche, au pistolet par exemple (primaire d'adhésion). Les solvants doivent ensuite être évaporés par étuvage. Ils permettent de différer l'assemblage d'une vingtaine de jours.

On utilise également des primaires d'adhésion pour le collage des matières réputées incollables (Téflon, polypropylène, dérivés siliconés).



Encollage et application

Les facteurs d'influence sont :

- La viscosité.
- La nature chimique: le matériau des applicateurs peut attaquer les colles et inversement.
- Adhésifs mono ou bi-composants: problème de conservation, de préparation et de quantité nécessaire.
- Adhésifs HOT-MELTS: nécessité de bacs de pré-fusion pour ne pas mettre un bloc froid dans un bac chaud.
- Durée de prise, nettoyage, sécurité.

Assemblage et durcissement

Les paramètres importants sont:

- L'épaisseur du joint.
- La pression exercée.
- La montée en température.
- Le maintien en position des éléments à assembler.

On peut employer, pour l'assemblage, un outillage spécial (serre-joints, presse à rouleaux, ...). Les colles thermodurcissables nécessitent un durcissement par la chaleur grâce à des étuves à air chaud ou par autoclaves.

2.2 Conditions d'environnement

Les conditions d'environnement nécessaires à la bonne exécution des collages de matériaux composites sont strictes et ne peuvent être contournées.

2.2.1 Température

Température minimum : 15°C (dépendant des colles et résines utilisées).

La température de 20°C est conseillée afin de garantir une marge correcte en cas de courant d'air par exemple. La température des pièces à assembler est très importante aussi car si les pièces sont trop froides ou trop chaudes, les performances du collage peuvent être dégradées. Il faut également prêter attention aux phénomènes de condensation.

2.2.2 Hygrométrie

Facteur important. La présence d'humidité peut empêcher une bonne adhérence des colles et résines sans en gêner la polymérisation. Résultat, le collage semble bon mais n'adhère pas à l'une ou les pièces.

2.2.3 Ventilation

Importante à deux titres. Il est nécessaire de maintenir une atmosphère correcte pour les opérateurs ainsi que permettre une évacuation des vapeurs de solvants et des vapeurs dégagées par la polymérisation. Beaucoup de ces vapeurs étant inflammables, le matériel de ventilation doit être antidéflagrant. De plus, en chauffant les assemblages afin d'accélérer le collage, il y a une forte augmentation du dégagement de vapeurs.



2.2.4 La poussière

Cauchemar pour les opérations de collage, car un collage doit s'effectuer sur des surfaces parfaitement dépolies. Or, il est très difficile de se débarrasser des très fines poussières provenant du ponçage. La solution généralement appliquée est de poncer les pièces et de les préparer dans un local « sale » et d'effectuer les collages dans une salle dite « blanche ».

L'absence de « pollution » :

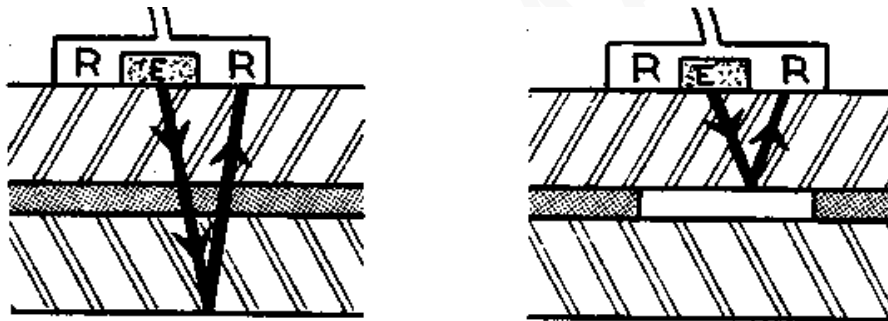
Dernier des paramètres à retenir afin d'effectuer des collages dans de bonnes conditions car un appareil comme une pompe à vide peut, lors de son fonctionnement, dégager des vapeurs d'huile très « discrètes » et invisibles qui sont susceptibles de polluer les assemblages.

En conclusion, le collage est une opération demandant des conditions strictes sans être draconiennes.

2.3 Méthodes d'inspection des collages

Les principales méthodes d'inspection des collages sont :

- Le contrôle visuel.
- Le contrôle par ventouses (en essayant de décoller les pièces).
- Le tape-test.
- La méthode par ultra-sons.



La méthode à courant de Foucault (composites métalliques)

Le scotch Tape Test

Il s'agit d'une méthode pour évaluer l'adhérence d'un revêtement sur une surface selon la norme ASTM D 3359.

On peut aussi effectuer un test d'arrachement d'un échantillon sur la surface au moyen d'un outil mesurant la pression d'arrachement.

2.3.1 Les causes du dommage

La majorité des dommages subis par les assemblages collés résultent des charges en vol ou d'une manutention au sol mal appropriée.

Les structures en nid d'abeilles peuvent être également endommagées par des vibrations soniques.

Cet endommagement se traduit habituellement par un délaminage, ou séparation de l'âme et du revêtement le long de la ligne d'encollage. La ligne d'encollage est la mince ligne d'adhésif se trouvant entre l'âme et le revêtement, et qui maintient ces deux parties solidaires. Il peut aussi se produire occasionnellement un effondrement de l'âme.

2.3.2 Inspection du dommage

L'inspection des dommages a un caractère plus critique pour les assemblages à nid d'abeilles que pour les structures classiques. Une structure en nid d'abeilles peut souffrir des dommages étendus sans manifestation observable. Les vibrations soniques, les fuites de liquide, les condensations internes ou une phase ratée dans la fabrication ou la réparation, peuvent être cause, ou avoir pour résultat, un délaminage plus ou moins important.

L'essai de sonorité métallique ou TAP TEST est la manière la plus simple de faire une inspection de l'état de délaminage.

- Lorsqu'une pièce de monnaie rebondit légèrement sur une structure pleine, on doit entendre un son métallique clair.
- S'il existe du délaminage, on entendra un bruit sourd. Un marteau en aluminium de 28 grammes constitue un excellent outil pour ce genre d'investigation.

Il peut arriver qu'un revêtement délaminé se détache de l'âme en présentant une déformation en "burette d'huile", ce qui rend possible une détection visuelle ou à la pression du doigt. Les piqûres, les dents, les rayures et les fissurations peuvent être constatées par les méthodes classiques. On devra attacher une attention spéciale aux rayures, étant donné que sur un matériau aussi mince que celui utilisé dans les nids d'abeilles collés au métal une rayure peut être en réalité une fissure.

On peut utiliser une solution de soude caustique (produit chimique très corrosif) pour tester la profondeur des rayures sur les panneaux à surface en aluminium. Si la région de la rayure tourne au noir après application d'une petite quantité de solution, la rayure a pénétré au travers de la surface du stratifié. Les solutions de soude caustique sont extrêmement corrosives, et elles doivent être manipulées avec un soin extrême.

Neutraliser à fond la surface inspectée après application de ce produit.

Deux instruments supplémentaires sont utilisés pour l'inspection des dommages subis par les panneaux en stratifié : l'appareil à ultrasons permettant de sonder l'homogénéité de la pièce sans aucun démontage et le "boroscope" ou appareil à inspecter les cavités.

Le contrôle non destructif par ultrasons est très efficace mais nécessite un outillage étalonné et coûteux afin qu'un personnel qualifié avec une licence valide pour effectuer le contrôle. De plus, pour les matériaux composites, il faut les éprouvettes de test associées à chaque zone à contrôler.



2.3.3 Evaluation du dommage

Lorsque les inspections des structures en nid d'abeilles collées au métal sont terminées, tout dommage découvert doit être évalué afin de déterminer le type de réparation nécessaire pour remettre la structure en état de service.

Les dommages aux structures nid d'abeilles en aluminium peuvent aller de rayures ou d'empreintes de coups de peu d'importance, jusqu'à la destruction totale du panneau. On peut trouver, dans la section concernée du Manuel de Réparations Structurelles d'un avion donné, des tableaux d'évaluation des dommages pour les structures en stratifié nid d'abeilles.

Ces tableaux spécifient le type de dommage, le dommage admissible, le dommage exigeant une réparation et, pour chaque genre de dommage, des chiffres illustrent l'exécution de réparations analogues.

Dès que le type de réparation a été déterminé, on devra suivre à la lettre les procédures de réparation décrites dans leurs grandes lignes sur le Manuel des Réparations Structurelles.



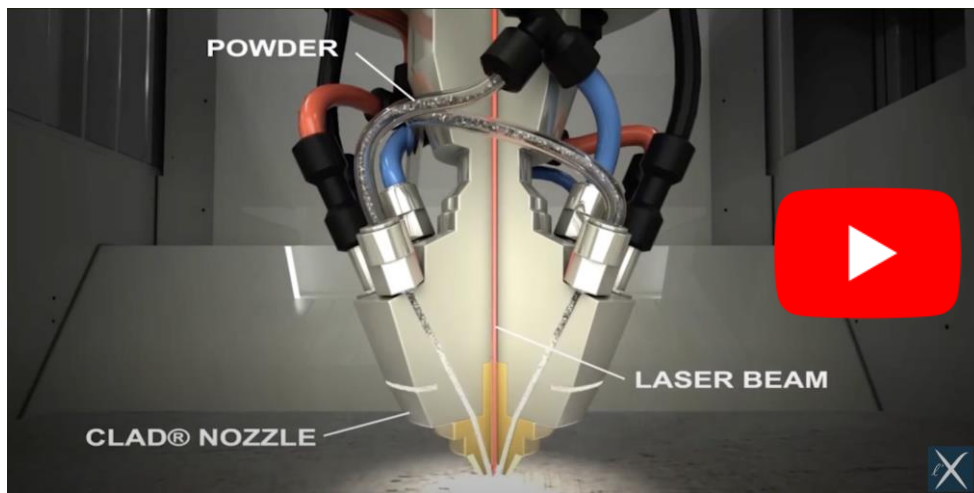
3 Fabrication additive

3.1 Généralités



Rappel des objectifs : La fabrication additive, également connue sous le nom d'impression 3D, a révolutionné l'industrie aéronautique en introduisant de nouvelles approches pour la conception, la fabrication et la réparation de composants aéronautiques.

Cette technique permet de fabriquer des pièces en ajoutant des couches de matériau les unes sur les autres, offrant des avantages significatifs en termes de légèreté, de personnalisation, de durabilité et d'efficacité.



Réduction du poids

La fabrication additive permet de concevoir des structures légères, ce qui contribue à réduire la masse totale des avions. Cette réduction de poids entraîne des économies de carburant et une meilleure efficacité énergétique.

Conception optimisée

Les technologies d'impression 3D offrent une flexibilité de conception sans précédent, permettant la fabrication de géométries complexes et de structures internes optimisées pour une meilleure performance.

Personnalisation

Ce type de fabrication permet de réaliser des pièces sur mesure pour des applications spécifiques, répondant aux besoins des opérateurs aériens et des fabricants.

Reduction des déchets

Étant donné que cette méthode de fabrication ajoute du matériau couche par couche, elle réduit considérablement le gaspillage de matière par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication soustractive.

Rapidité de prototypage

Principe de base : La fabrication additive construit une pièce en empilant des couches de matériau, contrairement aux méthodes traditionnelles qui enlèvent de la matière.

Exemples d'utilisation : supports de siège, conduits d'air, boîtiers électroniques, certaines pièces de moteur. Cette méthode de fabrication permet de produire rapidement des prototypes fonctionnels, accélérant ainsi le processus de développement de nouveaux produits.



3.2 TECHNIQUES COURANTES DE FABRICATION ADDITIVE ET LEUR INFLUENCE SUR LES PROPRIETES MECANQUES DE LA PIECE FINIE

3.2.1 La Fusion Laser Sélective (SLS)

Cette méthode utilise un laser pour faire fondre et assembler de la poudre métallique couche par couche. Le laser chauffe la poudre qui se solidifie pour former des pièces résistantes.

Matériaux utilisés : Aluminium, titane, acier inoxydable. Avantage principal : Permet de créer des formes complexes impossibles à obtenir par usinage traditionnel.

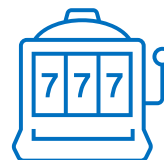


3.2.2 La fusion de lit de poudre (SLM)

Le SLM fonctionne de manière similaire au SLS mais fait fondre complètement la poudre métallique avec un laser. Cette fusion complète permet d'obtenir des pièces très denses et très résistantes.

Différence avec le SLS : Le SLM fait fondre totalement la poudre tandis que le SLS l'assemble principalement par frittage

Exemple : le groupe SAFRAN a imprimé sur une machine SLM. Avec son volume imposant de 455X295X805 mm, la pièce a été conçue en une seule fois (traditionnellement, elle est fabriquée en trois parties)



Gain de poids de 15%





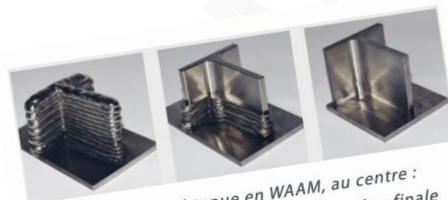
3.2.3 Le dépôt de fil

Cette méthode consiste à déposer un fil de matériau fondu pour construire la pièce couche par couche.

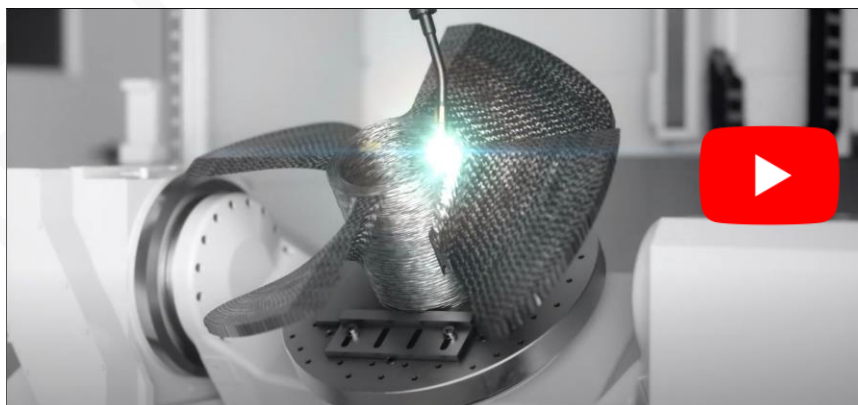
Le fil est chauffé puis déposé avec précision selon un tracé prédéfini. Chaque nouvelle couche se dépose sur la précédente.

Avantage : Fabrication rapide de pièces de grande taille.

Inconvénient : Finition de surface moins fine que les autres procédés.



À gauche : pièce obtenue en WAAM, au centre : pièce en cours d'usinage, à droite : la pièce finale
(Crédit : Fronius)



3.2.4 La Stéréolithographie (SLA)

Cette technique utilise un laser pour durcir des résines photosensibles liquides, créant des pièces avec des détails de haute résolution. Elle offre un rendu de surface légèrement vitreux mais globalement supérieur au procédés FDM ou SLS.

Le laser expose la résine photosensible qui durcit instantanément au contact de la lumière. Ce processus se répète couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale.

Résultat : Pièces avec des détails très fins et une surface lisse.

Applications : Prototypes de précision, pièces de petite taille



3.2.5 Dépôt Métallique par Laser (LMD : Laser Métal Dépôt)

La Dépôt Métallique par Laser permet d'ajouter de la matière sur des pièces existantes. Cette technique est utilisée pour réparer des pièces endommagées ou pour modifier leur conception.

Fonctionnement : De la poudre métallique est projetée sur une surface et fondue par un laser.

Avantages : Réparation précise, possibilité d'utiliser différents matériaux sur une même pièce.



Le dépôt par fusion laser de poudre est mis en œuvre en projetant de la poudre sur une surface échauffée à l'aide d'un laser, permettant d'ajouter de la matière aux emplacements désirés.

Cette technologie offre l'avantage de déposer avec précision et régularité de la matière continue avec le substrat.

Le dépôt peut se faire sur la même matière, ou bien de manière hétérogène pour adapter localement les propriétés à l'usage (résistance à la chaleur, à l'abrasion etc..).



3.2.6 Matériaux avancés

Matériaux couramment utilisés : alliages d'aluminium, alliages de titane, aciers inoxydables, et polymères haute performance pour certaines applications

3.2.7 Certification et Réglementation

Les pièces fabriquées par impression 3D doivent être certifiées par les Autorités pour garantir leur sécurité et leur conformité aux normes de navigabilité.

3.2.8 Contrainte de taille

La taille des pièces est encore limitée par les technologies actuelles, ce qui restreint leur application à des composants plus petits.



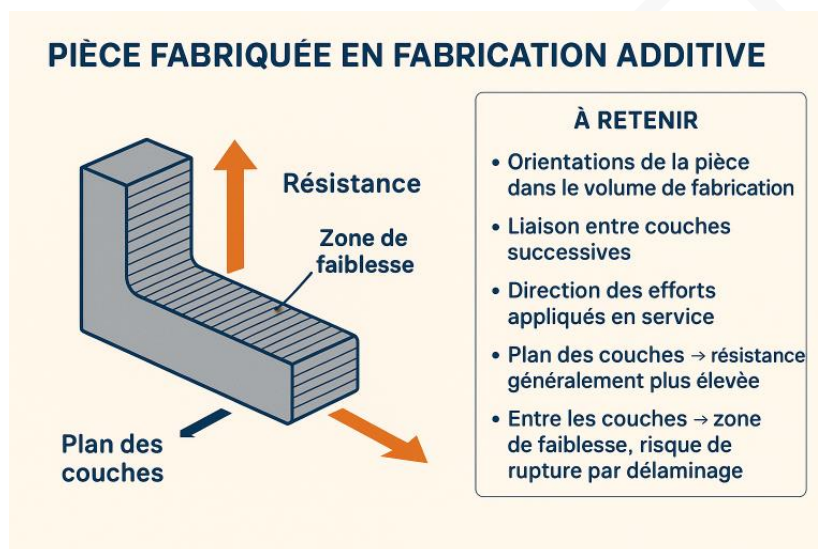
3.3 INFLUENCE SUR LES PROPRIETES MECANIQUES

3.3.1 Caractéristiques mécaniques des pièces imprimées

Les pièces fabriquées par fabrication additive ont des propriétés mécaniques qui dépendent de leur orientation de fabrication.

Une pièce fabriquée en additive n'est pas isotrope. Ses propriétés mécaniques varient selon la direction.

La résistance dépend de l'orientation de la pièce dans le volume de fabrication, de la liaison entre couches successives, de la direction des efforts appliqués en service. Dans le plan des couches, la résistance est généralement plus élevée. Entre les couches, en revanche, ce sont des zones de faiblesse, ce qui implique un risque de rupture par délaminage. Le choix de l'orientation lors de la fabrication est donc essentiel pour optimiser la tenue mécanique de la pièce.



3.3.2 Facteurs influençant les propriétés

- Orientation de la pièce : L'angle de construction affecte la résistance finale
- Épaisseur des couches : Des couches plus fines donnent généralement de meilleures propriétés
- Paramètres de fabrication : Température, vitesse et puissance du laser influencent la qualité

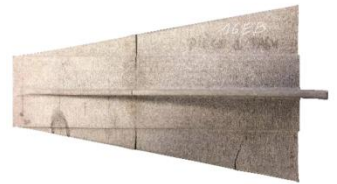
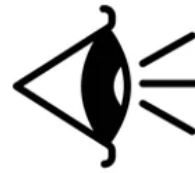
3.3.3 Comparaison avec les méthodes traditionnelles

Les pièces usinées ont généralement des propriétés uniformes dans toutes les directions. Les pièces imprimées peuvent présenter des variations selon l'axe de sollicitation.

3.4 INSPECTION ET DEFAILLANCES COURANTES

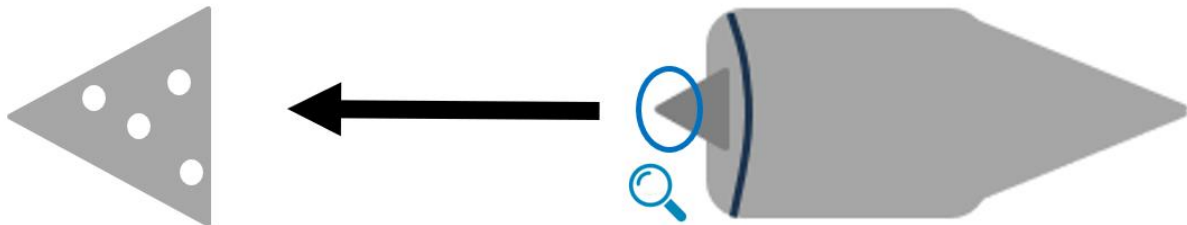
3.4.1 Méthodes d'inspection de base

Contrôle visuel : Examen à l'œil nu pour détecter les défauts de surface, fissures ou déformations visibles.



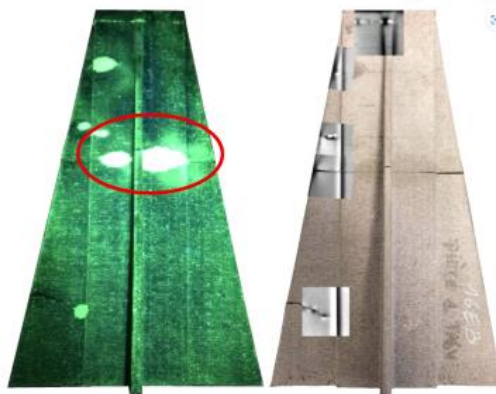
Contrôle dimensionnel : Vérification des dimensions avec des instruments de mesure classiques.

Contrôle par pesée : Une masse anormalement faible peut indiquer la présence de porosités internes.



Bulles d'air dans la matière

Nous pouvons également rajouter les CND : (ultrasons, radiographie et tomographie par rayons X, courants de Foucault, etc.) aux pièces fabriquées par le procédé additif. L'objectif est de développer des méthodes permettant de mener des inspections internes et externes



3.4.2 Défaillances de production courantes

Porosité :

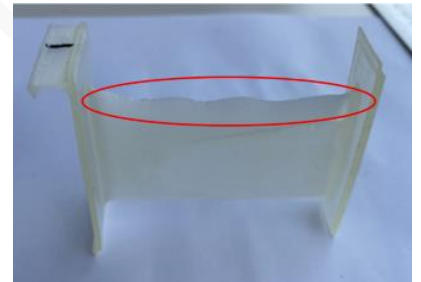
- Description : Présence de petites bulles d'air ou de cavités dans la pièce
- Cause : Paramètres de fabrication inadaptés
- Conséquence : Réduction de la résistance mécanique

Délaminage :

- Description : Mauvaise adhésion entre les couches
- Cause : Température insuffisante ou contamination
- Conséquence : Risque de séparation des couches sous contrainte

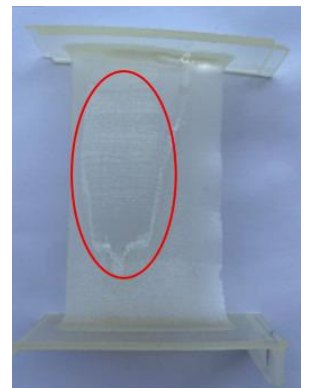
Déformations :

- Description : Pièce tordue ou gauchie par rapport aux dimensions prévues
- Cause : Contraintes internes dues au refroidissement
- Conséquence : Pièce non conforme aux spécifications



Rugosité de surface :

- Description : Surface irrégulière ou avec des marques de couches visibles
- Cause : Paramètres d'impression non optimisés
- Solution : Post-traitement par usinage ou polissage



3.4.3 Importance du contrôle qualité

En aéronautique, chaque pièce doit respecter des standards de qualité très élevés. L'inspection systématique permet de garantir la sécurité et la conformité aux exigences de certification.